

Auditoria de coerência de IBS/CBS

O projeto explicado, camada por camada e classe por classe

356

tipos Java de produção

7

regras de auditoria

904

testes automatizados

9

migrations

Descrição gerada a partir do código-fonte em 15/09/2026. As explicações de cada classe foram escritas a partir do Javadoc e do código de cada uma. Este documento não contém nenhum valor normativo — alíquota, código, vínculo ou data de vigência —, pela mesma regra que vale para o código.

Sumário

Os itens são links: clique para ir à seção.

Parte I — O projeto	3
1. O que o sistema faz	3
2. Tecnologias	3
3. Arquitetura em camadas	4
4. O caminho de um documento	6
5. Ideias que atravessam o código	7
6. As sete regras	8
7. Como o sistema é usado	9
8. Banco de dados	10
Parte II — As classes	11
Camada de domínio	12
dominio	12
dominio.catalogo	13
dominio.regras	14
dominio.execucao	16
dominio.tratativa	16
dominio.acuracia	16
dominio.excecao	17
Camada de aplicação	19
aplicacao.auditoria	19
aplicacao.catalogo	20
aplicacao.analise	20
aplicacao.consulta	21
aplicacao.tratativa	22
aplicacao.papeldetrabalho	22
aplicacao.acuracia	22
aplicacao.conferencia	23
Camada de infraestrutura	26
infraestrutura	26
infraestrutura.configuracao	26
infraestrutura.cli	26
infraestrutura.xml	27
infraestrutura.lote	28
infraestrutura.csv	29
infraestrutura.catalogo	29
infraestrutura.persistencia	30
infraestrutura.sal	33
infraestrutura.upload	34
infraestrutura.exportacao	34
infraestrutura.acuracia	34
infraestrutura.api	35
Parte III — Interface, testes e glossário	38
Interface web	38
Testes	40
Glossário	45

O projeto

1. O que o sistema faz

O sistema é uma ferramenta de **auditoria de coerência dos campos de IBS e CBS** em documentos fiscais eletrônicos já emitidos (NF-e e NFC-e). Ele lê os XMLs, extrai os campos do grupo IBS/CBS de cada item e os confronta entre si e contra tabelas normativas carregadas de fora. O resultado é um **relatório de apontamentos**: combinações inválidas, campos ausentes onde seriam obrigatórios, valores que não fecham com a base declarada e divergências entre o que foi informado e o que as tabelas admitem.

O que ele faz

- Lê XML de NF-e e NFC-e, avulsos, em diretório ou em ZIP.
- Aplica sete regras de coerência a cada item.
- Grava o resultado e permite listar, tratar e exportar os apontamentos.
- Mostra, por produto, o que a base normativa carregada indica e o que o XML declara.
- Mede a própria acurácia contra um gabarito rotulado à mão.

O que ele não faz

- Não calcula tributo.
- Não emite nem corrige documento.
- Não aconselha o contribuinte sobre o que fazer.
- Não contém, no código, nenhum valor da legislação.
- Não fala com a SEFAZ.

Desde a Etapa 11, a pergunta que a interface responde é: *que tratamento a base normativa carregada indica para os produtos desta nota, e o que o XML declara é coerente com ele?* A máquina por trás é a mesma — as sete regras e os três desfechos não mudaram —; o que passou a existir é uma camada de leitura que organiza o resultado por produto.

Restrição normativa. Nenhuma alíquota, percentual, código `cClassTrib`, par `CST × cClassTrib`, vínculo entre NCM e anexo ou data de vigência está escrito no código, em teste, em migration ou em documentação. Todo esse conteúdo entra por importação de CSV em tempo de execução, e as migrations criam as tabelas vazias. Quando o catálogo não alcança a pergunta, o sistema diz que não foi possível concluir — nunca preenche com estimativa.

2. Tecnologias

TECNOLOGIA	PARA QUE É USADA
Java 11	Linguagem. O domínio usa <code>record</code> , <code>sealed</code> e <code>switch</code> de expressão para modelar desfechos e ausências.
Spring Boot 3.3	Subida da aplicação, acesso a banco (Spring Data JPA) e API HTTP (Spring Web). Só a camada de infraestrutura o conhece.

TECNOLOGIA	PARA QUE É USADA
PostgreSQL e Flyway	Banco de dados e versionamento do esquema, em migrations que só criam tabelas.
JAXB	Leitura do XML, com classes geradas no build a partir dos XSD oficiais do leiaute.
Apache POI	Escrita do papel de trabalho em xlsx.
JUnit 5, AssertJ e Testcontainers	Testes, inclusive contra um PostgreSQL real em contêiner.
HTML, CSS e JavaScript puros	Interface web, sem framework, sem etapa de build e sem CDN — funciona sem internet.
Maven	Build, em módulo único.

3. Arquitetura em camadas

O código fica sob `br.edu.tcc.auditoria`, dividido em três pacotes. A dependência só aponta para dentro: a infraestrutura conhece a aplicação, a aplicação conhece o domínio, e o domínio não conhece ninguém.



- **Camada de domínio.** Regras de negócio puras. Usa apenas a biblioteca padrão do Java: nenhuma importação de Spring, JPA, Jackson ou JAXB, o que é verificado por `dominioNaoDependeDeFrameworkTest` . Não conhece as outras duas camadas.
- **Camada de aplicação.** Casos de uso e orquestração. Conhece o domínio. Quando precisa de algo de fora — arquivo, banco, planilha —, declara uma interface (uma *porta*) e a infraestrutura a implementa. Não tem nenhuma anotação de Spring.
- **Camada de infraestrutura.** Tudo o que é detalhe de entrada e saída: XML, CSV, banco, Spring, HTTP, planilha e linha de comando. Implementa as portas das outras camadas. Três fronteiras têm teste próprio: as classes geradas do XSD só são vistas por `infraestrutura/xml` , o Apache POI só por `infraestrutura/exportacao` e o Spring Web só por `infraestrutura/api` .

Como aplicação e domínio não têm anotação de Spring, os objetos dessas camadas são montados à mão em `ConfiguracaoDaAuditoria` . A varredura de componentes do Spring parte de `AuditoriaApplication` , que mora em `infraestrutura` , e por isso só essa camada é varrida.

Portas e adaptadores

Quando uma camada de dentro precisa de algo de fora, ela declara uma interface — a porta —, e a infraestrutura a implementa. A tabela abaixo foi extraída do código: cada linha é uma porta declarada em `dominio` ou `aplicacao` e a classe da infraestrutura que a implementa.

PORTA (DECLARADA DENTRO)	ADAPTADOR (IMPLEMENTADO NA INFRAESTRUTURA)
<code> ConsultaDaNaturezaDaCarga </code> <code> aplicacao.catalogo </code>	<code> NaturezaDaCargaNoBanco </code> <code> infraestrutura.persistencia </code>

PORTA (DECLARADA DENTRO)	ADAPTADOR (IMPLEMENTADO NA INFRAESTRUTURA)
ConsultaDeAchados aplicacao.consulta	ConsultaDeAchadosNoBanco infraestrutura.persistencia
ConsultaDeAchadosDaExecucao aplicacao.consulta	ConsultaDeAchadosDaExecucaoNoBanco infraestrutura.persistencia
ConsultaDeDocumentos aplicacao.consulta	ConsultaDeDocumentosNoBanco infraestrutura.persistencia
ConsultaDeExecucoes aplicacao.consulta	ConsultaDeExecucoesNoBanco infraestrutura.persistencia
ConsultaDeItensDaExecucao aplicacao.consulta	ConsultaDeItensDaExecucaoNoBanco infraestrutura.persistencia
ConsultaDeNaoAvaliadas aplicacao.consulta	ConsultaDeNaoAvaliadasNoBanco infraestrutura.persistencia
ConsultaDoAcervoDaAnalise aplicacao.analise	AcervoDaAnaliseNoBanco infraestrutura.persistencia
EscritorDeRelatorioDeAcuracia aplicacao.acuracia	EscritorDeRelatorioDeAcuraciaCsv infraestrutura.acuracia
ExportadorDePapelDeTrabalho aplicacao.papeldetrabalho	ExportadorXlsx infraestrutura.exportacao
FabricaDeLeituraDeLote aplicacao.analise	FabricaDeLeituraDeLoteIsolada infraestrutura.lote
FonteDeGabarito aplicacao.acuracia	LeitorDeGabaritoCsv infraestrutura.acuracia
FonteDeLoteDeDocumentos aplicacao.auditoria	FonteDeLoteNoSistemaDeArquivos infraestrutura.lote
ProvedorDeCatalogo aplicacao.auditoria	ProvedorDeCatalogoNoBanco infraestrutura.persistencia
ProvedorDeCatalogoPorVersao aplicacao.auditoria	ProvedorDeCatalogoNoBanco infraestrutura.persistencia
PseudonimizadorDeChave aplicacao.papeldetrabalho	PseudonimizadorDeChaveComSal infraestrutura.exportacao
RegistroDoAcervoDaAnalise aplicacao.analise	AcervoDaAnaliseNoBanco infraestrutura.persistencia
RepositorioAliquota dominio.catalogo	RepositorioAliquotaEmMemoria infraestrutura.catalogo
RepositorioClassificacaoTributaria dominio.catalogo	RepositorioClassificacaoTributariaEmMemoria infraestrutura.catalogo
RepositorioDaAuditoria aplicacao.auditoria	RepositorioDaAuditoriaNoBanco infraestrutura.persistencia

PORTA (DECLARADA DENTRO)	ADAPTADOR (IMPLEMENTADO NA INFRAESTRUTURA)
RepositorioDeCargaDeCatalogo aplicacao.catalogo	RepositorioDeCargaDeCatalogoNoBanco infraestrutura.persistencia
RepositorioItemAnexo dominio.catalogo	RepositorioItemAnexoEmMemoria infraestrutura.catalogo
RepositorioNcm dominio.catalogo	RepositorioNcmEmMemoria infraestrutura.catalogo
RepositorioTratativa dominio.tratativa	RepositorioTratativaNoBanco infraestrutura.persistencia

4. O caminho de um documento

1

Entrada

Pela linha de comando, com `auditar` (`ComandoAuditar`), ou pela web, com `POST /api/analises`: `ControladorDeAnalises` passa o arquivo pelo `GuardaDePacote` e pela `AreaDaAnalise` e chama o `ServicoDeAnalise`. Os dois caminhos chegam ao mesmo `ServicoDeAuditoria`.

2

Leitura do lote

`FonteDeLoteNoSistemaDeArquivos` usa o `LeitorLote`, que abre um arquivo por vez do diretório ou do ZIP. `LeitorDocumentoFiscal` desserializa o XML com JAXB. Arquivo ruim vira `FalhaDeLeitura` e o lote continua. `ResumoDaEntrada` calcula o resumo criptográfico do conjunto.

3

Normalização

`NormalizadorDocumento` converte o objeto JAXB em `Documento` e `ItemDocumento`, com ausência como `Optional`. O `Pseudonimizador`, com o sal resolvido pelo `ResolvedorDeSal`, troca CNPJ e CPF por pseudônimo.

4

Catálogo

`ProvedorDeCatalogoNoBanco` carrega a carga mais recente para os repositórios em memória e entrega o `CatalogoParaAuditoria`, com a cobertura e a natureza declaradas.

5

Conjunto de regras

`ConjuntoRegras.padrao(cobertura, tolerância)` monta as sete regras, de R01 a R07, com a cobertura que decide quando o silêncio do catálogo vira apontamento.

6

Motor

`MotorAuditoria` percorre documentos e itens em ordem fixa. Para cada documento é montado um `ContextoNormativoNaData` na data de emissão, e cada regra devolve uma `Avaliacao: ComAchado, Conforme` ou `NaoAvaliada`.

7

Localização

`ServicoDeAuditoria` liga cada `Achado` ao item que o originou, calcula o `HashDoItem` e monta o recibo, `ExecucaoAuditoria`.

8

Gravação

`RepositorioDaAuditoriaNoBanco` grava execução, documentos, itens, apontamentos e avaliações não concluídas, sem duplicar quando o lote é reprocessado. Na análise web, `AcervoDaAnaliseNoBanco` grava também os itens lidos e os arquivos ilegíveis.

Na CLI: `listar-achados`, `tratar-achado` (`ServicoDeTratativa`) e `exportar` (`MontadorDePapelDeTrabalho` → `ExportadorXlsx`). Na API de execuções: `MontadorDeRespostas`. Na conferência: `MontadorDaConferencia` → `TraducaoDeDesfecho` → quatro estados. E `avaliar-acuracia` (`ServicoDeAvaliacaoDeAcuracia`) roda o motor de novo contra o gabarito, sem gravar.

5. Ideias que atravessam o código

Ausente não é zero

Campo que não veio no XML é `Optional.empty()`; campo declarado como zero é zero. São situações fiscais diferentes, e a diferença é mantida do `NormalizadorDocumento` até a última célula da planilha (`Celulas`) e até o `HashDoItem`.

"Não avaliado" nunca vira "conforme"

Quando falta dado no documento ou tabela no catálogo, a regra devolve `NAO_AVALIADO` com motivo. `Avaliacao` é selada para esse estado não existir sem motivo, e `ContagemDeEstados` não tem método que some as duas coisas.

Toda consulta normativa é datada

O `ContextoNormativo` não aceita data: ela é fixada na emissão do documento. Reabrir um resultado antigo usa a carga que ele registrou (`ProvedorDeCatalogoPorVersao`), e não o catálogo de hoje.

Silêncio do catálogo só acusa dentro da cobertura

A carga declara, por tabela, o período que cobre (`CoberturaDoCatalogo`). Dentro dele, código ausente é apontamento; fora dele, é não avaliado.

Ninguém é identificado

CNPJ e CPF viram pseudônimo SHA-256 com sal na fronteira (`Pseudonimizador`). O domínio não tem campo para o valor original, a troca de sal é detectada (`GuardaDeSalNaSubida`) e a API só expõe dado sensível por configuração explícita (`PoliticaDeExposicao`).

A decisão humana sobrevive ao reprocessamento

A tratativa é presa a (hash do item, regra, versão da regra), e não à linha do banco. Reprocessar o mesmo lote reaplica a decisão; mudar o item ou a versão da regra reabre o apontamento.

Nenhum valor normativo no código

O catálogo entra só por CSV, as migrations criam tabelas vazias e cada tabela da carga declara se é `NORMATIVO` ou `FICTICIO`, o que vira uma faixa em toda tela de resultado.

Resultado reproduzível e medido

O motor tem saída em ordem determinística, o conjunto de regras tem versão, e a execução grava o resumo da entrada e a versão do catálogo. A acurácia é medida contra gabarito, com métrica indefinida escrita como indefinida, e não como zero.

6. As sete regras

As regras ficam em `dominio/regras`, estendem `RegraDeItem` e são montadas por `ConjuntoRegras`, na versão 2026.1. Cada uma faz uma pergunta; a resposta é sempre do catálogo importado. Os nomes abaixo são os que a interface mostra, lidos de `NomeDaRegra`.

CÓDIGO	REGRA	PERGUNTA QUE ELA FAZ	SEVERIDADE	QUANDO APONTA, A INTERFACE DIZ
R01	cClassTrib declarado consta do catálogo <code>RegraClassificacaoTributaria Existe</code> · versão 1.0.0	O cClassTrib declarado no item consta do catálogo vigente na data de emissão do documento?	crítica	Possível divergência
R02	CST compatível com o cClassTrib declarado <code>RegraCstCompativelCom Classificacao</code> · versão 1.0.0	O par formado pelo CST declarado e pelo cClassTrib declarado é admitido pelo catálogo vigente na data do documento?	moderada	Possível divergência
R03	Benefício declarado exige NCM vinculado a anexo <code>RegraBeneficioExigeNcmEm Anexo</code> · versão 1.0.0	Quando o cClassTrib declarado é marcado como benefício, o NCM do item consta de anexo no catálogo vigente na data?	grave	Possível divergência
R04	NCM em anexo emitido com tributação integral <code>RegraTratamentoDeAnexoNao Aproveitado</code> · versão 1.0.0	Quando o catálogo vincula o NCM do item a um anexo de tratamento diferenciado, o item foi mesmo assim emitido com cClassTrib de tributação integral?	informativa	Requer conferência
R05	Valor do tributo confere com base × alíquota do catálogo <code>RegraValorDeTributoConfere</code> · versão 1.0.0	O valor de tributo declarado no item confere com a base declarada multiplicada pela alíquota vigente na data, dentro da tolerância recebida?	grave	Possível divergência
R06	NCM declarado consta do catálogo <code>RegraNcmExiste</code> · versão 1.0.0	O NCM declarado no item consta do catálogo de NCM vigente na data de emissão do documento?	crítica	Possível divergência
R07	Campos exigidos pelo cClassTrib vieram preenchidos <code>RegraCamposObrigatorios Preenchidos</code> · versão 1.0.0	Os campos que o catálogo marca como obrigatórios para aquele cClassTrib vieram preenchidos no item?	crítica	Possível divergência

Da saída do motor à interface

A tradução acontece num lugar só, `TraducaoDeDesfecho`, e usa a severidade — nunca o código da regra. A ordem dos estados é a precedência: um produto assume o estado mais forte entre as suas verificações.

O MOTOR PRODUZIU	SEVERIDADE	A INTERFACE DIZ
ACHADO	crítica, grave ou moderada	Possível divergência
ACHADO	informativa	Requer conferência
NAO_AVALIADO	—	Não foi possível concluir
CONFORME	—	Sem divergência identificada (nunca escrito como "conferido")

7. Como o sistema é usado

Linha de comando

Todos os comandos implementam `Comando` e são despachados por `LinhaDeComando`. Antes de qualquer um, `GuardaDeSalNaSubida` confere o sal.

COMANDO	CLASSE	O QUE FAZ
<code>auditar</code>	<code>ComandoAuditar</code>	Audita um diretório ou um pacote ZIP de documentos e grava o resultado.
<code>importar-catalogo</code>	<code>ComandoImportarCatalogo</code>	Carrega as tabelas normativas dos CSV de um diretório, com a versão informada.
<code>listar-achados</code>	<code>ComandoListarAchados</code>	Mostra os apontamentos gravados, já com a tratativa que houver.
<code>tratar-achado</code>	<code>ComandoTratarAchado</code>	Registra a decisão de uma pessoa sobre um apontamento.
<code>exportar</code>	<code>ComandoExportar</code>	Emite o papel de trabalho de uma execução em xlsx.
<code>avaliar-acuracia</code>	<code>ComandoAvaliarAcuracia</code>	Mede o motor contra um gabarito rotulado à mão e escreve o relatório em CSV.
<code>servir</code>	<code>ComandoServir</code>	Mantém a API HTTP de pé, em 127.0.0.1, com o perfil api.
<code>diagnosticar-sal</code>	<code>ComandoDiagnosticarSal</code>	Diz de onde veio o sal e qual é a impressão digital dele. Nunca mostra o sal.
<code>recomecar-do-zero</code>	<code>ComandoRecomecarDoZero</code>	Apaga o acervo que dependia do sal antigo, com confirmação explícita.

API HTTP

Sobe com o comando `servir` e o perfil `api`, sempre em `127.0.0.1`, sem autenticação. Há uma única porta de escrita, `POST /api/analises`; importar catálogo e tratar achado continuam só na linha de comando.

MÉTODO	CAMINHO	CONTROLADOR	O QUE DEVOLVE
POST	<code>/api/analises</code>	<code>ControladorDeAnalises</code>	Recebe um .xml ou .zip, roda a análise e devolve o resultado da conferência.
GET	<code>/api/analises/{id}</code>	<code>ControladorDeAnalises</code>	Reabre o resultado de uma análise.
GET	<code>/api/analises/{id}/grupos</code>	<code>ControladorDeAnalises</code>	A tela do lote: grupos por NCM, cClassTrib e situação.
GET	<code>/api/analises/{id}/grupos/produtos</code>	<code>ControladorDeAnalises</code>	As notas e os itens que compõem um grupo.
GET	<code>/api/analises/{id}/produtos</code>	<code>ControladorDeAnalises</code>	Os produtos da análise, paginados.
GET	<code>/api/analises/{id}/produtos/{endereco}</code>	<code>ControladorDeAnalises</code>	O detalhe de um produto.
GET	<code>/api/base-tributaria</code>	<code>ControladorDaBaseTributaria</code>	A base normativa carregada, numa data obrigatória.

MÉTODO	CAMINHO	CONTROLADOR	O QUE DEVOLVE
GET	/api/execucoes	ControladorDe Execucoes	As execuções gravadas, da mais recente para a mais antiga.
GET	/api/execucoes/{id}	ControladorDe Execucoes	Uma execução: identificação, os três desfechos e o que cada regra produziu.
GET	/api/execucoes/{id}/achados	ControladorDeAchados	Os apontamentos da execução, paginados e filtráveis.
GET	/api/execucoes/{id}/nao-avaliados	ControladorDeNaoAvaliados	As avaliações que a execução não conseguiu concluir.

8. Banco de dados

O esquema é criado por migrations Flyway em `src/main/resources/db/migration`. Nenhuma delas tem `INSERT` de dado normativo: todas nascem vazias.

MIGRATION	O QUE CRIA
V1__catalogo.sql	Catálogo normativo. Cargas, cobertura, classificações (com CSTs e campos obrigatórios), NCM, vínculos com anexo e alíquotas. <code>aliquota_vigente</code> , <code>carga_catalogo</code> , <code>classificacao_tributaria</code> , <code>classificacao_tributaria_campo_obrigatorio</code> , <code>classificacao_tributaria_cst</code> , <code>cobertura_catalogo</code> , <code>item_anexo</code> , <code>registro_ncm</code>
V2__documento.sql	Documentos. Documentos auditados e seus itens, com os campos como declarados. <code>documento</code> , <code>item_documento</code>
V3__execucao_e_achado.sql	Execução e apontamentos. Recibo da execução com contagens por severidade e por regra, apontamentos e evidências. <code>achado</code> , <code>achado_evidencia</code> , <code>execucao_achado_por_regra</code> , <code>execucao_achado_por_severidade</code> , <code>execucao_auditoria</code>
V4__tratativa.sql	Tratativas. Decisões humanas, pela chave de conteúdo. <code>tratativa</code>
V5__nao_avaliado_e_achado_por_execucao.sql	Não avaliados. Avaliações não concluídas e o vínculo entre execução e apontamentos que ela produziu. <code>achado_da_execucao</code> , <code>avaliacao_nao_concluida</code>
V6__impressao_digital_do_sal.sql	Sal. Impressão digital do sal em uso, em linha única. <code>impressao_digital_do_sal</code>
V7__acervo_da_analise.sql	Acervo da análise. Itens lidos por execução e arquivos que ela não conseguiu ler. <code>falha_de_leitura_da_execucao</code> , <code>item_da_execucao</code>
V8__descricao_do_produto.sql	Descrição do produto. Coluna da descrição em <code>item_da_execucao</code> , com restrição contra sequência de 44 dígitos. <code>item_da_execucao</code>
V9__natureza_da_carga.sql	Natureza da carga. Procedência declarada por tabela de cada carga. <code>natureza_da_carga</code>

As classes

Esta parte percorre os 28 pacotes, da camada mais interna para a mais externa. Cada pacote abre com o seu papel, seguido de uma linha por tipo Java: o nome, o tipo (classe, record, interface, enum) e o que ele faz. Quando o código mostra a ligação, a linha diz também quem implementa ou estende o tipo.

Das 356 declarações de produção, 166 são classes, 114 são records, 60 são interfaces e 16 são enums. As 52 classes geradas a partir do XSD aparecem numa linha só, no pacote `infraestrutura.xml`.

Camada de domínio

Regras de negócio puras. Usa apenas a biblioteca padrão do Java: nenhuma importação de Spring, JPA, Jackson ou JAXB, o que é verificado por `DominioNaoDependeDeFrameworkTest`. Não conhece as outras duas camadas.

dominio

br.edu.tcc.auditoria.dominio · 16 tipos

O modelo do documento auditado e do apontamento. Valores com forma validada na construção (chave de acesso, NCM, CFOP, CST, cClassTrib, UF), o documento e o item exatamente como declarados, e o apontamento com suas evidências.

CLASSE	O QUE FAZ
Achado RECORD	O apontamento de incoerência — o produto do sistema. Diz qual regra o gerou e em que versão, sobre qual documento e item, com que evidências, sob qual fundamento normativo e em qual vigência. O fundamento é obrigatório e não tem valor padrão: vem do catálogo importado.
Cfop RECORD	Código Fiscal de Operações e Prestações declarado para um item: 4 dígitos.
ChaveAcesso RECORD	Chave de acesso de um documento fiscal eletrônico: 44 dígitos.
CodigoClassificacaoTributaria RECORD	O código de classificação tributária (cClassTrib) como declarado. Valida só a forma; se ele consta do catálogo é a pergunta da regra R01.
CodigoCst RECORD	Código de Situação Tributária de IBS ou de CBS, tal como declarado no documento.
Documento RECORD	O documento fiscal já emitido, na parte que interessa à auditoria: identificação, localização das partes e regime do emitente. Os participantes só existem como <code>IdentificadorPseudonimizado</code> : CNPJ, CPF, razão social e endereço não têm campo. Não carrega os itens; o par documento e itens é montado na aplicação.
Evidencia RECORD	O que a regra olhou e o que encontrou, para uma pessoa conferir o apontamento: campo analisado, valor encontrado (vazio quando o campo não veio), valor esperado (vazio quando não há referência a opor) e a origem desse valor.
IdentificadorPseudonimizado RECORD	O participante (emitente ou destinatário) na forma de pseudônimo. Só aceita um resumo SHA-256 em hexadecimal, com 64 caracteres; um CNPJ ou CPF em texto claro falha na construção. Pseudônimos iguais indicam o mesmo participante.
ItemDocumento RECORD	O item do documento, com os campos do grupo IBS/CBS exatamente como declarados. É a decisão central do modelo: campo ausente é <code>Optional.empty()</code> e campo zerado é <code>Optional.of(ZERO)</code> , estados diferentes. Valores são <code>BigDecimal</code> com a escala declarada preservada, e não há construtor abreviado nem valor padrão.
Ncm RECORD	O código NCM declarado no item. Valida só a forma (8 dígitos); se o código existe é a pergunta da regra R06.
OrigemEvidencia INTERFACE SELADA	De onde saiu o valor de uma evidência. Três variantes: <code>DoDocumento</code> (onde estava no documento), <code>DeTabelaNormativa</code> (nome e versão da tabela importada) e <code>DaRegra</code> (como a regra derivou).

CLASSE	O QUE FAZ
PeriodoVigencia RECORD	O intervalo de datas em que um registro normativo vale. Fim vazio significa vigência aberta, nunca uma data distante escolhida a esmo. Nenhuma data está fixada em código.
ResultadoAvaliacao ENUM	Os três desfechos de uma regra sobre um item: <code>ACHADO</code> , <code>CONFORME</code> e <code>NAO_AVALIADO</code> . O terceiro existe para o relatório não confundir "faltou dado" com "está tudo certo".
Severidade ENUM	A gravidade do apontamento, da mais grave para a menos grave: <code>CRITICA</code> , <code>GRAVE</code> , <code>MODERADA</code> e <code>INFORMATIVA</code> . O critério é o efeito da incoerência sobre o documento, e não a consequência jurídica.
Uf ENUM	Unidade federativa, identificada pela sigla de duas letras.
ValorEmRisco INTERFACE SELADA	O montante associado a um apontamento. Duas variantes: <code>Calculado</code> , com o valor, e <code>NaoCalculavel</code> , que exige o motivo no construtor — a ausência nunca fica sem explicação.

dominio.catalogo

br.edu.tcc.auditoria.dominio.catalogo · 16 tipos

A forma do catálogo normativo e a resolução por vigência. Nenhum conteúdo normativo mora aqui: os registros só dão forma ao que chega por CSV. As portas de repositório são implementadas em memória, na infraestrutura.

CLASSE	O QUE FAZ
Abrangencia RECORD	Recorte a que uma alíquota do catálogo se aplica.
AliquotaVigente RECORD	Percentual que o catálogo atribui a um tributo, numa abrangência e numa vigência.
ClassificacaoTributaria RECORD	O que o catálogo diz sobre um <code>cClassTrib</code> numa vigência: CSTs compatíveis, dispositivo legal, indicador de benefício, percentual de redução (opcional) e campos obrigatórios condicionados. Tudo chega por importação.
ContextoNormativo INTERFACE	O catálogo já resolvido numa data, como as regras o enxergam. Nenhum método aceita data: ela é fixada uma vez, na emissão do documento, e a regra não tem como consultar "hoje". Resposta vazia nunca significa conformidade. Implementada por <code>ContextoNormativoNaData</code>
ContextoNormativoNaData CLASSE	A implementação do <code>ContextoNormativo</code> presa a uma data. Recebe a data de emissão e os repositórios no construtor; a data fica em campo privado, sem acessor. Não há <code>LocalDate.now()</code> no domínio.
IdentificadorAnexo RECORD	Identificação do anexo a que um NCM foi vinculado pelo catálogo.
ItemAnexo RECORD	Vínculo entre um NCM e um anexo, numa dada vigência.
ProcedenciaNormativa RECORD	Início de vigência, fim de vigência e fonte normativa reunidos num tipo só, para nenhum registro poder esquecer de dizer quando vale e de onde veio.
RegistroNcm RECORD	Existência e descrição de um NCM, numa dada vigência.

CLASSE	O QUE FAZ
RegistroNormativo INTERFACE	O contrato comum aos quatro tipos de registro do catálogo: a procedência (vigência e fonte) e a chave de vigência, que diz a que série o registro pertence. Implementada por <code>AliquotaVigente</code> , <code>ClassificacaoTributaria</code> , <code>ItemAnexo</code> , <code>RegistroNcm</code>
RepositorioAliquota INTERFACE	Porta de acesso às alíquotas do catálogo. Implementada por <code>RepositorioAliquotaEmMemoria</code>
RepositorioClassificacaoTributaria INTERFACE	Porta de acesso às classificações tributárias do catálogo. Implementada por <code>RepositorioClassificacaoTributariaEmMemoria</code>
RepositorioItemAnexo INTERFACE	Porta de acesso aos vínculos entre NCM e anexo do catálogo. Implementada por <code>RepositorioItemAnexoEmMemoria</code>
RepositorioNcm INTERFACE	Porta de acesso aos registros de NCM do catálogo. Implementada por <code>RepositorioNcmEmMemoria</code>
SerieNormativa RECORD	As versões sucessivas de um mesmo registro ao longo do tempo. Guarda a invariante do catálogo: duas versões da mesma chave não podem valer na mesma data, e a série se recusa a existir se houver sobreposição. Por isso <code>vigenteEm(data)</code> devolve no máximo um registro.
Tributo ENUM	Os tributos a que uma alíquota do catálogo pode se referir: <code>IBS_UF</code> , <code>IBS_MUN</code> e <code>CBS</code> .

dominio.regras

br.edu.tcc.auditoria.dominio.regras · 16 tipos

O motor de regras propriamente dito: o contrato das regras, os três desfechos, a cobertura declarada do catálogo, o conjunto versionado e as sete regras R01 a R07.

CLASSE	O QUE FAZ
AnexosDoItem CLASSE	A leitura dos anexos vinculados a um NCM, ordenada pelo identificador do anexo, para duas cargas do mesmo conteúdo em ordens diferentes produzirem as mesmas evidências.
Avaliacao INTERFACE SELADA	O que uma regra concluiu sobre um item. Interface selada com três variantes — <code>ComAchado</code> , <code>Conforme</code> e <code>NaoAvaliada</code> —, cada uma obrigada a carregar o que o seu desfecho exige (<code>NaoAvaliada</code> tem motivo obrigatório). Todas se identificam por regra, versão, documento e item.
CampoDoItem ENUM	O vocabulário com que o catálogo nomeia campos do item, usado pela R07. Os nomes são os dos componentes de <code>ItemDocumento</code> , e um teste por reflexão garante que continuam existindo.
CoberturaDoCatalogo RECORD	Até onde vai o que a carga é capaz de responder, declarado por tabela por quem importou. Separa "a tabela foi carregada e o código não consta" (apontamento) de "a tabela não alcança esta data" (<code>NAO_AVALIADO</code>).
ConjuntoRegras RECORD	A lista ordenada de regras que uma auditoria aplica, com versão própria. <code>padrao(cobertura, tolerancia)</code> monta as sete regras na ordem R01 a R07. Mudar qualquer regra obriga a subir a versão do conjunto, e um teste fixa o inventário.

CLASSE	O QUE FAZ
RegraAuditoria INTERFACE	O contrato de toda regra. Avaliar é função pura: mesmos argumentos, mesma resposta, sem relógio e sem escrita. Falta de dado nunca é exceção: é <code>NAO_AVALIADO</code> com motivo, jamais <code>CONFORME</code> . A versão da regra sobe quando a lógica muda. Implementada por <code>RegraDeItem</code>
RegraBeneficioExigeNcmEmAnexo CLASSE	R03 · grave. Quando o catálogo marca o <code>cClassTrib</code> como benefício, o NCM do item consta de algum anexo vigente? Limitação declarada: verifica o vínculo a qualquer anexo, e não ao anexo correspondente ao código, porque o catálogo não guarda esse vínculo.
RegraCamposObrigatoriosPreenchidos CLASSE	R07 · crítica. Os campos que o catálogo exige para aquele <code>cClassTrib</code> vieram preenchidos? Preenchido é ter vindo: zero conta como preenchido. Nome de campo que o sistema não reconhece vira <code>NAO_AVALIADO</code> citando o nome, nunca conformidade silenciosa.
RegraClassificacaoTributariaExiste CLASSE	R01 · crítica. O <code>cClassTrib</code> declarado consta do catálogo vigente na data de emissão? Junto com a R06, é onde "o catálogo nada diz" é o próprio achado — mas só dentro da cobertura declarada; fora dela, o resultado é <code>NAO_AVALIADO</code> .
RegraCstCompativelComClassificacao CLASSE	R02 · moderada. O par (CST declarado, <code>cClassTrib</code> declarado) é admitido pelo catálogo? Confronta o CST de IBS e o de CBS, cada um que tiver vindo. Se o <code>cClassTrib</code> não está no catálogo, não repete a R01; se o registro não lista CST nenhum, fica <code>NAO_AVALIADO</code> .
RegraDeItem CLASSE ABSTRATA	A base das sete regras. Não contém regra nenhuma: monta <code>Avaliacao</code> e <code>Achado</code> com a identificação vinda sempre de <code>id()</code> , <code>versao()</code> e <code>severidade()</code> da própria regra, para nenhuma implementação emitir achado com severidade diferente da que declara. Estendida por <code>RegraBeneficioExigeNcmEmAnexo</code> , <code>RegraCamposObrigatoriosPreenchidos</code> , <code>RegraClassificacaoTributariaExiste</code> , <code>RegraCstCompativelComClassificacao</code> , <code>RegraNcmExiste</code> , <code>RegraTratamentoDeAnexoNaoAproveitado</code> , <code>RegraValorDeTributoConfere</code>
RegraNcmExiste CLASSE	R06 · crítica. O NCM declarado consta do catálogo de NCM vigente na data de emissão? A forma (8 dígitos) já foi validada na construção; aqui se verifica a existência.
RegraTratamentoDeAnexoNaoAproveitado CLASSE	R04 · informativa. Quando o NCM está vinculado a anexo de tratamento diferenciado, o item foi emitido mesmo assim com <code>cClassTrib</code> de tributação integral (sem benefício e sem redução declarada)? É o espelho da R03: aponta direito possivelmente não aproveitado e só pede leitura humana.
RegraValorDeTributoConfere CLASSE	R05 · grave. O valor de tributo declarado confere com base declarada × alíquota do catálogo ÷ 100, dentro da tolerância? Confere três pares: IBS estadual, IBS municipal e CBS. Só calcula quando o catálogo traz exatamente uma alíquota vigente para o tributo; com mais de uma, <code>NAO_AVALIADO</code> .
ToleranciaDeValor RECORD	A diferença absoluta que a R05 deixa passar sem apontar. É parâmetro de quem opera a auditoria, e não constante; zero exige igualdade de grandeza.
ValidacaoDeAvaliacao CLASSE	Verificações comuns às variantes de <code>Avaliacao</code> que não têm um <code>Achado</code> de onde herdar a identificação.

dominio.execucao

br.edu.tcc.auditoria.dominio.execucao · 1 tipo

O recibo de uma rodada de auditoria.

CLASSE	O QUE FAZ
ExecucaoAuditoria RECORD	O recibo de uma rodada: o que entrou (resumo da entrada), contra qual catálogo (versão da carga), com que critério (versão do conjunto de regras), quantos documentos e itens, e as contagens por severidade e por regra — sempre com os zeros. As contagens são anteriores a qualquer tratativa.

dominio.tratativa

br.edu.tcc.auditoria.dominio.tratativa · 5 tipos

A decisão humana sobre um apontamento e a identidade que a faz sobreviver ao reprocessamento do lote.

CLASSE	O QUE FAZ
ChaveDeTratativa RECORD	O que uma tratativa trata: (<code>HashDoItem</code> , identificador da regra, versão da regra). A versão faz parte da chave de propósito: se a regra muda, a tratativa antiga não se aplica e o apontamento reabre.
DecisaoDeTratativa ENUM	As duas decisões possíveis: <code>ACEITO</code> e <code>REFUTADO</code> . Nenhuma delas apaga o apontamento.
HashDoItem RECORD	O resumo criptográfico do conteúdo declarado de um item: chave de acesso, número do item e todos os campos. É a identidade estável do que foi auditado: reprocessar o mesmo arquivo dá o mesmo resumo, e mudar o item muda o resumo. Ausente e zero, e escalas diferentes, geram resumos diferentes. Não leva sal.
RepositorioTratativa INTERFACE	Porta de acesso às tratativas registradas. Implementada por <code>RepositorioTratativaNoBanco</code>
Tratativa RECORD	A decisão humana sobre um apontamento, com justificativa obrigatória. É presa à <code>ChaveDeTratativa</code> , e não à linha do banco — por isso sobrevive ao reprocessamento do lote.

dominio.acuracia

br.edu.tcc.auditoria.dominio.acuracia · 4 tipos

A aritmética da medição de acurácia contra um gabarito: desfechos do confronto, métricas e contagens.

CLASSE	O QUE FAZ
ContagemDeAcuracia RECORD	A matriz de confusão de uma regra, ou do conjunto somado, mais não avaliados e sem avaliação. Calcula precisão, recall, F1 (só quando precisão e recall existem) e cobertura, que é $\text{avaliados} \div \text{total}$.
Desfecho ENUM	O confronto de uma linha do gabarito com o motor: <code>VERDADEIRO_POSITIVO</code> , <code>FALSO_POSITIVO</code> , <code>FALSO_NEGATIVO</code> , <code>VERDADEIRO_NEGATIVO</code> , <code>NAO_AVALIADO</code> e <code>SEM_AVALIACAO</code> . Só os quatro primeiros entram em precisão e recall; <code>NAO_AVALIADO</code> vai para a cobertura, e <code>SEM_AVALIACAO</code> indica gabarito desalinhado do acervo.
Metrica INTERFACE SELADA	O valor de uma métrica, ou a declaração de que ela não tem valor. Variantes <code>Definida</code> (arredondada a quatro casas) e <code>Indefinida</code> (com o motivo): métrica sem denominador nunca vira zero nem um.

CLASSE	O QUE FAZ
RotuloEsperado ENUM	O que a pessoa afirmou no gabarito: ACHADO ou CONFORME , só esses dois. NAO_AVALIADO é desfecho do sistema, e não fato sobre o documento.

dominio.excecao

br.edu.tcc.auditoria.dominio.excecao · 24 tipos

As exceções do domínio. Todas estendem **ExcecaoDeDominio**, e dado inválido nunca é sinalizado com exceção genérica da biblioteca padrão. Cada uma nomeia um tipo de recusa, e o nome da classe já diz qual.

CLASSE	O QUE FAZ
AchadoInvalido CLASSE	Sinaliza apontamento sem identificação de regra, sem evidência ou sem vigência.
AcuraciaInvalida CLASSE	Medição de acurácia pedida sobre contagem que não fecha.
AvaliacaoInvalida CLASSE	Tentativa de construir uma avaliação sem os dados que a tornam conferível.
CatalogoInvalido CLASSE	Sinaliza catálogo normativo internamente contraditório.
CfopInvalido CLASSE	Sinaliza tentativa de construir um CFOP fora do formato exigido.
ChaveAcessoInvalida CLASSE	Sinaliza tentativa de construir uma chave de acesso fora do formato exigido.
CodigoClassificacaoTributariaInvalido CLASSE	Sinaliza tentativa de construir um código de classificação tributária vazio ou malformado.
CodigoCstInvalido CLASSE	Sinaliza tentativa de construir um código de CST vazio ou malformado.
ConjuntoRegrasInvalido CLASSE	Conjunto de regras sem versão, vazio, ou com identificadores repetidos.
DocumentoInvalido CLASSE	Sinaliza tentativa de construir um documento sem os dados que o identificam.
EvidenciaInvalida CLASSE	Sinaliza evidência sem campo analisado ou sem origem rastreável.
ExcecaoDeDominio CLASSE ABSTRATA	A raiz de todas as exceções do domínio.
ExecucaoInvalida CLASSE	Tentativa de registrar uma execução de auditoria sem o que a torna reproduzível.
IdentificadorPseudonimizadoInvalido CLASSE	Sinaliza tentativa de guardar, como identificador de participante, um valor que não é um pseudônimo.
ItemDocumentoInvalido CLASSE	Sinaliza tentativa de construir um item de documento em estado inválido.

CLASSE	O QUE FAZ
NcmInvalido CLASSE	Sinaliza tentativa de construir um NCM fora do formato exigido.
PeriodoVigenciaInvalido CLASSE	Sinaliza período de vigência sem início ou com fim anterior ao início.
RegistroNormativoInvalido CLASSE	Sinaliza registro do catálogo normativo construído sem os dados que o tornam utilizável.
RegraInvalida CLASSE	Regra de auditoria mal configurada ou aplicada sem os argumentos que precisa.
RotuloEsperadoInvalido CLASSE	Rótulo de gabarito que o sistema não reconhece.
SeveridadeInvalida CLASSE	Sinaliza comparação de gravidade contra uma severidade não informada.
TratativaInvalida CLASSE	Tentativa de registrar tratativa sem decisão, sem justificativa ou sem alvo.
UfInvalida CLASSE	Sinaliza sigla que não corresponde a nenhuma unidade federativa conhecida.
ValorEmRiscoInvalido CLASSE	Sinaliza valor em risco malformatado.

Camada de aplicação

Casos de uso e orquestração. Conhece o domínio. Quando precisa de algo de fora — arquivo, banco, planilha —, declara uma interface (uma *porta*) e a infraestrutura a implementa. Não tem nenhuma anotação de Spring.

aplicacao.auditoria

br.edu.tcc.auditoria.aplicacao.auditoria · 13 tipos

O caso de uso central — auditar um lote de documentos — e o motor que aplica as regras. Declara as portas de leitura do lote, de carregamento do catálogo e de gravação do resultado.

CLASSE	O QUE FAZ
AchadoLocalizado RECORD	Um apontamento junto do resumo do item que o originou.
AuditoriaInvalida CLASSE	Auditoria pedida sem os insumos que ela exige.
CatalogoParaAuditoria RECORD	O catálogo carregado para uma rodada, com cobertura e procedência. Monta, para cada documento, um <code>ContextoNormativo</code> na data de emissão daquele documento, e não na data em que a auditoria roda.
DocumentoComItens RECORD	Um documento junto dos seus itens, pronto para ser auditado.
FonteDeLoteDeDocumentos INTERFACE	Porta de leitura de um lote de documentos fiscais. Implementada por <code>FonteDeLoteNoSistemaDeArquivos</code>
LoteDeDocumentos RECORD	Os documentos lidos de uma origem, com o resumo do que entrou.
MotorAuditoria CLASSE	Aplica o conjunto de regras a todos os itens de todos os documentos e devolve todas as avaliações. Não decide nada e não descarta nada. A saída tem ordem determinística — chave de acesso, número do item, posição da regra —, para dois relatórios do mesmo lote poderem ser comparados linha a linha.
ProvedorDeCatalogo INTERFACE	A porta que carrega a carga de catálogo mais recente — a certa para auditar. Implementada por <code>ProvedorDeCatalogoNoBanco</code>
ProvedorDeCatalogoPorVersao INTERFACE	A porta que carrega a carga que uma execução registrou — a certa para reabrir um resultado antigo sem mostrar ao lado dele um catálogo que não o produziu. Carga inexistente devolve vazio, e não erro. Implementada por <code>ProvedorDeCatalogoNoBanco</code>
ProvedorDeContextoNormativo INTERFACE	Constrói o contexto normativo de cada documento auditado. Implementada por <code>CatalogoParaAuditoria</code>
RepositorioDaAuditoria INTERFACE	Porta de gravação de uma rodada de auditoria. Implementada por <code>RepositorioDaAuditoriaNoBanco</code>
ResultadoDaAuditoria RECORD	O que uma rodada produziu: a execução, os documentos, os apontamentos localizados, o total de avaliações e a lista das avaliações não concluídas.
ServicoDeAuditoria CLASSE	O caso de uso central, em sequência fixa: lê a origem (documentos já normalizados e resumo da entrada), carrega o catálogo, monta o <code>ConjuntoRegras</code> com a cobertura e a tolerância, roda o motor, liga cada apontamento ao seu item calculando o <code>HashDoItem</code> , e grava tudo com o recibo da execução. Não filtra nada e não aplica tratativa.

aplicacao.catalogo

br.edu.tcc.auditoria.aplicacao.catalogo · 8 tipos

A carga de catálogo como unidade de importação, com a cobertura e a procedência (fictícia ou normativa) que quem importou declarou.

CLASSE	O QUE FAZ
CargaDeCatalogo RECORD	Um catálogo inteiro pronto para gravar: versão, cobertura declarada, natureza por tabela e as quatro listas de registros (classificações, NCM, itens de anexo e alíquotas).
ConsultaDaNaturezaDaCarga INTERFACE	Porta de leitura da procedência de uma carga, sem carregar a carga. Implementada por <code>NaturezaDaCargaNoBanco</code>
Natureza ENUM	O que uma tabela da carga é: <code>FICTICIO</code> ou <code>NORMATIVO</code> , declarado linha a linha no CSV.
NaturezaDaCarga RECORD	A natureza de cada tabela da carga e o que ela diz da carga inteira — inclusive o caso misto, "parcialmente fictício", com a lista das tabelas.
RepositorioDeCargaDeCatalogo INTERFACE	Porta de gravação do catálogo normativo importado. Implementada por <code>RepositorioDeCargaDeCatalogoNoBanco</code>
ServicoDeImportacaoDeCatalogo CLASSE	Grava uma <code>CargaDeCatalogo</code> já validada e devolve o resumo do que entrou, por tabela. Existe para a linha de comando não falar direto com o repositório.
SituacaoDaNatureza ENUM	O que a tela diz sobre a procedência: <code>INTEIRAMENTE_FICTICIO</code> , <code>PARCIALMENTE_FICTICIO</code> , <code>NORMATIVO</code> ou <code>NAO_DECLARADA</code> . Não declarada nunca é tratada como normativa.
TabelaNormativa ENUM	As tabelas cuja cobertura precisa ser declarada: <code>CLASSIFICACAO_TRIBUTARIA</code> , <code>NCM</code> e <code>ITEM_ANEXO</code> .

aplicacao.analise

br.edu.tcc.auditoria.aplicacao.analise · 10 tipos

A análise feita pela interface web: o mesmo pipeline da auditoria, com leitura isolada por análise e registro do que foi lido, para o resultado poder ser reaberto.

CLASSE	O QUE FAZ
AnaliseInvalida CLASSE	Acervo de análise montado sem o que ele precisa para ser gravado ou lido.
ArquivoIlegivel RECORD	Um arquivo que a análise não conseguiu ler.
ConsultaDoAcervoDaAnalise INTERFACE	O que uma análise leu, para quem vai apresentá-la de novo. Implementada por <code>AcervoDaAnaliseNoBanco</code>
DescricaoDoProduto INTERFACE SELADA	A descrição (xProd) que o emitente deu ao produto, ou o motivo de não haver: <code>Declarada</code> ou <code>NaoDeclarada</code> . Não entra em <code>ItemDocumento</code> porque nenhuma regra a examina; serve a quem lê a tela.
FabricaDeLeituraDeLote INTERFACE	Monta uma <code>LeituraDeLote</code> nova para cada análise. Implementada por <code>FabricaDeLeituraDeLoteIsolada</code>
ItemDaAnalise RECORD	Um item que uma análise leu — com apontamento, sem apontamento ou sem conclusão.

CLASSE	O QUE FAZ
LeituraDeLote INTERFACE	Uma leitura de lote com registro de falhas próprio. Na CLI o processo encerra a cada comando; num servidor, compartilhar o registro faria a segunda análise herdar as falhas da primeira.
RegistroDoAcervoDaAnalise INTERFACE	Grava o que uma análise leu, ao lado do que a auditoria já grava. Implementada por <code>AcervoDaAnaliseNoBanco</code>
ResultadoDaAnalise RECORD	O que uma análise produziu: a auditoria, e os arquivos que não deu para ler.
ServicoDeAnalise CLASSE	Uma análise feita pela web. Constrói o mesmo <code>ServicoDeAuditoria</code> do comando <code>auditar</code> — não há caminho paralelo — e acrescenta duas coisas: leitura isolada, para os ilegíveis de uma análise não passarem para a seguinte, e o registro do acervo (itens lidos e arquivos que falharam), que permite reabrir o resultado.

aplicacao.consulta

br.edu.tcc.auditoria.aplicacao.consulta · 12 tipos

Portas e modelos de leitura do que foi gravado: execuções, apontamentos, avaliações não concluídas, documentos e itens.

CLASSE	O QUE FAZ
AchadoRegistrado RECORD	Um apontamento como ele aparece para quem consulta o relatório: com o identificador pelo qual pode ser tratado, quando foi visto, e a tratativa que houver.
ConsultaDeAchados INTERFACE	Porta de leitura dos apontamentos gravados. Implementada por <code>ConsultaDeAchadosNoBanco</code>
ConsultaDeAchadosDaExecucao INTERFACE	Porta de leitura dos apontamentos que uma execução produziu. Implementada por <code>ConsultaDeAchadosDaExecucaoNoBanco</code>
ConsultaDeDocumentos INTERFACE	Porta de leitura dos dados de identificação dos documentos auditados. Implementada por <code>ConsultaDeDocumentosNoBanco</code>
ConsultaDeExecucoes INTERFACE	Porta de leitura dos recibos de execução gravados. Implementada por <code>ConsultaDeExecucoesNoBanco</code>
ConsultaDeItensDaExecucao INTERFACE	Os itens que uma execução leu, com o conteúdo declarado de cada um. Implementada por <code>ConsultaDeItensDaExecucaoNoBanco</code>
ConsultaDeNaoAvaliadas INTERFACE	Porta de leitura das avaliações que não concluíram numa execução. Implementada por <code>ConsultaDeNaoAvaliadasNoBanco</code>
ConsultaInvalida CLASSE	Consulta de apontamentos malformada, ou resultado de consulta incompleto.
DadosDoDocumento RECORD	O que identifica um documento auditado sem identificar ninguém.
DadosDoItem RECORD	Um item gravado, com os dois resumos que dizem se ele ainda é o que a análise leu.
FiltroDeAchados RECORD	Recorte de uma listagem de apontamentos.
NaoAvaliadaRegistrada RECORD	Uma avaliação que não concluiu, como foi gravada.

aplicacao.tratativa

br.edu.tcc.auditoria.aplicacao.tratativa · 1 tipo

O caso de uso de registrar a decisão humana sobre um apontamento.

CLASSE	O QUE FAZ
ServicoDeTratativa CLASSE	Registra a decisão de uma pessoa sobre um apontamento. Quem trata informa o identificador do apontamento, a decisão e a justificativa; o serviço deriva a ChaveDeTratativa , que ninguém digita. Não apaga o apontamento nem altera o recibo.

aplicacao.papel detrabalho

br.edu.tcc.auditoria.aplicacao.papel detrabalho · 10 tipos

O papel de trabalho (a planilha) de uma execução, montado a partir do banco e sem nenhum identificador em texto claro.

CLASSE	O QUE FAZ
ExportadorDePapelDeTrabalho INTERFACE	Porta de escrita do papel de trabalho num arquivo. Implementada por ExportadorXlsx
LinhaDeAchado RECORD	Uma linha da aba de achados: tudo o que é preciso para conferir um apontamento sem abrir o sistema.
LinhaNaoAvaliada RECORD	Uma linha da aba de não avaliados: o item que a regra não conseguiu julgar, e por quê.
MontadorDePapelDeTrabalho CLASSE	Monta o papel de trabalho de uma execução juntando o recibo, os apontamentos com a tratativa atual, as avaliações não concluídas e a identificação dos documentos. A chave de acesso é trocada pelo pseudônimo antes de qualquer linha.
MotivoAgrupado RECORD	Um motivo de não avaliação e quantas vezes ele apareceu, numa regra.
PapelDeTrabalho RECORD	O papel de trabalho de uma execução, pronto para virar planilha.
PapelDeTrabalhoInvalido CLASSE	Papel de trabalho que não pode ser montado ou exportado como pedido.
PseudonimizadorDeChave INTERFACE	Porta que troca a chave de acesso pelo pseudônimo dela. Implementada por PseudonimizadorDeChaveComSal
ServicoDeExportacao CLASSE	Caso de uso: emitir o papel de trabalho de uma execução.
StatusDeTratativa ENUM	Como o apontamento aparece na planilha quanto à decisão humana: ABERTO , ACEITO ou REFUTADO .

aplicacao.acuracia

br.edu.tcc.auditoria.aplicacao.acuracia · 10 tipos

O harness de acurácia: roda o motor de novo contra um gabarito rotulado à mão e mede o resultado, sem gravar nada.

CLASSE	O QUE FAZ
AvaliacaoDeAcuraciaInvalida CLASSE	Medição de acurácia pedida sobre insumos que não permitem medir.

CLASSE	O QUE FAZ
ComparadorDeGabarito CLASSE	Função pura que confronta as avaliações do motor com as linhas do gabarito e devolve contagens. A varredura é sobre o gabarito: avaliação sem linha no gabarito não entra em métrica. Identificador de regra desconhecido é recusado.
EnderecoDaAvaliacao RECORD	O endereço de uma avaliação: documento, item e regra.
EscritorDeRelatorioDeAcuracia INTERFACE	Porta de escrita do relatório de acurácia num arquivo. Implementada por <code>EscritorDeRelatorioDeAcuraciaCsv</code>
FonteDeGabarito INTERFACE	Porta de leitura do gabarito rotulado à mão. Implementada por <code>LeitorDeGabaritoCsv</code>
Gabarito CLASSE	A verdade de referência: o que uma pessoa afirmou sobre cada item, regra a regra.
LinhaDeGabarito RECORD	Uma afirmação do gabarito: nesta regra, sobre este item, a resposta certa é esta.
MetricasDaRegra RECORD	O desempenho medido de uma regra.
RelatorioDeAcuracia RECORD	O que a medição de acurácia produziu: o resultado empírico do trabalho.
ServicoDeAvaliacaoDeAcuracia CLASSE	Mede a acurácia do motor contra um gabarito rotulado à mão. Roda o motor de novo em vez de ler o banco — o banco não guarda avaliação conforme, e sem ela metade da matriz de confusão ficaria invisível — e não grava nada: medir não é auditar.

aplicacao.conferencia

br.edu.tcc.auditoria.aplicacao.conferencia · 32 tipos

A camada de leitura criada na Etapa 11. Reorganiza o resultado do motor por produto, com a base normativa ao lado, em quatro estados visíveis. Não muda nenhuma conclusão do motor: só traduz e organiza.

CLASSE	O QUE FAZ
AgrupamentoDaAnalise RECORD	Os produtos de um lote agrupados por NCM, cClassTrib e situação, para responder "o que corrigir no cadastro". Todo produto entra em exatamente um grupo, e o construtor confere a soma.
AliquotaDoCatalogo RECORD	Um percentual que a carga atribui a um tributo, numa abrangência, na data do documento.
BaseNormativa CLASSE	Uma carga identificada, carregada uma vez, que responde por NCM e por cClassTrib numa data sempre informada por quem pergunta — nunca <code>LocalDate.now()</code> .
BaseTributariaEm RECORD	A base normativa carregada, como ela responde numa data.
ChaveDoGrupo RECORD	O que junta produtos num mesmo grupo: enquadramento declarado e situação.
ClassificacaoDoCatalogo RECORD	O que a carga diz sobre o cClassTrib declarado, na data do documento.
ComparacaoDeclaradoEIndicado RECORD	O declarado ao lado do indicado, campo a campo, sem veredito próprio — quem julga são as sete regras. Só afirma presença: quando um lado falta, diz qual e por quê.

CLASSE	O QUE FAZ
ConferenciaDaAnalise RECORD	Uma análise inteira, no vocabulário de quem confere.
ConferenciaInvalida CLASSE	Tradução de desfecho impossível, ou situação de produto montada sem o que precisa para ser afirmada.
ConsultaDaBaseTributaria CLASSE	O caso de uso da tela de base tributária: o que a carga mais recente diz numa data obrigatória, dizendo qual carga respondeu.
ContagemDeEstados RECORD	Quantos há de cada um dos quatro estados, sempre os quatro. Não oferece nenhum método que some "sem divergência" com "não concluído", e um teste por reflexão garante isso.
DescricaoDeNcm RECORD	A descrição que o catálogo dá ao NCM declarado, na data do documento.
DetalheDoProduto RECORD	Tudo o que a tela mais importante precisa sobre um produto.
EnquadramentoDoNcm RECORD	Um vínculo entre o NCM declarado e um anexo, vigente na data do documento.
EstadoDeConferencia ENUM	Os quatro estados da interface: <code>POSSIVEL_DIVERGENCIA</code> , <code>REQUER_CONFERENCIA</code> , <code>NAO_FOI_POSSIVEL_CONCLUIR</code> e <code>SEM_DIVERGENCIA_IDENTIFICADA</code> . A ordem de declaração é a precedência: um produto só fica "sem divergência" se todas as suas verificações ficaram.
ExplicacaoDaVerificacao INTERFACE SELADA	Por que uma regra concluiu o que concluiu. Três variantes: <code>PorApontamento</code> (evidências gravadas), <code>PorPendencia</code> (motivo escrito pela regra) e <code>PorDerivacao</code> (a conta que derivou o conforme).
GrupoDeProdutos RECORD	Produtos que compartilham enquadramento declarado e situação.
LeituraDoCatalogo RECORD	O que o catálogo respondeu sobre um ponto, ou por que não respondeu.
MontadorDaConferencia CLASSE	Reconstrói, a partir do banco, as verificações de cada produto. Como o conforme não é gravado, ele é derivado por subtração exata: regras da execução, menos as que apontaram no item, menos as que ficaram pendentes no item.
NivelDoAgrupamento ENUM	Quanto da chave de agrupamento o produto tinha: <code>NCM_E_CLASSTRIB</code> , <code>SOMENTE_NCM</code> , <code>SOMENTE_CLASSTRIB</code> ou <code>SEM_NENHUM_DOS_DOIS</code> . O nível vai escrito no grupo.
OrdemDosGrupos ENUM	O critério de ordenação dos grupos: <code>VALOR_DOS_PRODUTOS</code> (padrão, que mede exposição e não gravidade) ou <code>QUANTIDADE_DE_PRODUTOS</code> .
PassoDaConferencia RECORD	Uma linha do "por que este resultado": uma regra, o que ela concluiu, e a razão disso.
PassoDeEvidencia RECORD	Uma evidência do apontamento, no formato em que a tela a lê.
ProdutoConferido RECORD	Um produto de uma nota, com o que foi declarado e o que as regras concluíram.
ReferenciaNormativa RECORD	De onde veio, e para quando vale, cada linha do catálogo que a tela mostra.

CLASSE	O QUE FAZ
ResumoDaConferencia RECORD	Os quatro números de uma nota ou de um lote, mais os que a precedência esconderia: produtos com ao menos uma verificação pendente e as contagens no nível da verificação. Arquivo ilegível não cabe aqui, de propósito.
SituacaoDoProduto RECORD	Transforma as verificações de um produto numa situação só, tomando a mais forte, sem esconder as outras: carrega as contagens e informa se há verificação não concluída.
TraducaoDeDesfecho CLASSE	O único lugar que traduz o motor para a interface: CONFORME → sem divergência identificada; NAO_AVALIADO → não foi possível concluir; ACHADO crítico, grave ou moderado → possível divergência; ACHADO informativo → requer conferência. A chave é a severidade, nunca o código da regra, e o switch é exaustivo, sem default .
TratamentoDeTributo RECORD	O que a carga diz sobre um tributo, na data do documento.
TratamentoIdentificado RECORD	O tratamento que a base indica para um produto, resolvido na carga registrada pela análise e na data de emissão do documento. IBS e CBS vêm em blocos separados, e as parcelas estadual e municipal do IBS não são somadas.
VerificacaoDoProduto RECORD	O que uma regra concluiu sobre um produto, já no vocabulário da interface.
VersaoDaRegra INTERFACE SELADA	A versão da regra que produziu a verificação (Registrada) ou o motivo de não se saber (NaoRegistrada) — caso do conforme derivado, que não tem linha gravada.

Camada de infraestrutura

Tudo o que é detalhe de entrada e saída: XML, CSV, banco, Spring, HTTP, planilha e linha de comando. Implementa as portas das outras camadas. Três fronteiras têm teste próprio: as classes geradas do XSD só são vistas por `infraestrutura/xml`, o Apache POI só por `infraestrutura/exportacao` e o Spring Web só por `infraestrutura/api`.

infraestrutura

br.edu.tcc.auditoria.infraestrutura · 1 tipo

O ponto de entrada da aplicação Spring Boot.

CLASSE	O QUE FAZ
AuditoriaApplication CLASSE	O ponto de entrada (<code>main</code>). Mora em infraestrutura porque a varredura de componentes do Spring parte do pacote dela: só a infraestrutura é varrida, e aplicação e domínio ficam sem nenhuma anotação.

infraestrutura.configuracao

br.edu.tcc.auditoria.infraestrutura.configuracao · 2 tipos

A montagem manual dos objetos de aplicação e domínio.

CLASSE	O QUE FAZ
ConfiguracaoDaAuditoria CLASSE	Monta à mão, com métodos <code>@Bean</code> , os objetos de aplicação e domínio, que não têm anotação de Spring. É a fotografia de quem depende de quem.
ConfiguracaoInvalida CLASSE	Configuração obrigatória ausente ou malformada.

infraestrutura.cli

br.edu.tcc.auditoria.infraestrutura.cli · 16 tipos

A linha de comando: nove comandos, o despachante e o guarda de sal que roda antes de todos eles.

CLASSE	O QUE FAZ
Argumentos RECORD	Opções de um comando, no formato <code>--nome=valor</code> .
Comando INTERFACE	Um comando da linha de comando. Implementada por <code>ComandoAuditar</code> , <code>ComandoAvaliarAcuracia</code> , <code>ComandoDiagnosticarSal</code> , <code>ComandoExportar</code> , <code>ComandoImportarCatalogo</code> , <code>ComandoListarAchados</code> , <code>ComandoRecomecarDoZero</code> , <code>ComandoServir</code> , <code>ComandoTratarAchado</code>
ComandoAuditar CLASSE	Comando auditar: audita um diretório ou um pacote ZIP de documentos.
ComandoAvaliarAcuracia CLASSE	Comando avaliar-accuracia: mede o motor contra um gabarito rotulado.
ComandoDiagnosticarSal CLASSE	Diz de onde o sal veio e qual é a impressão digital dele. Nunca o sal.
ComandoExportar CLASSE	Comando exportar: emite o papel de trabalho de uma execução em <code>xlsx</code> .

CLASSE	O QUE FAZ
ComandoImportarCatalogo CLASSE	Comando importar-catalogo: carrega as tabelas normativas de arquivos CSV fornecidos pelo usuário.
ComandoListarAchados CLASSE	Comando listar-achados: mostra os apontamentos gravados, já com a tratativa que houver.
ComandoRecomecarDoZero CLASSE	Com <code>--confirmando=sim</code> , apaga documentos, itens, execuções e apontamentos que dependiam do sal antigo e adota o sal atual. Preserva as tratativas e o catálogo.
ComandoServir CLASSE	Mantém a API de pé (perfil <code>api</code>): bloqueia dentro de <code>SpringApplication.run</code> até o contexto fechar, sem alterar o <code>main</code> .
ComandoTratarAchado CLASSE	Comando tratar-achado: registra a decisão de uma pessoa sobre um apontamento.
GuardaDeSalNaSubida CLASSE	Roda antes de qualquer comando e recusa a subida quando há documentos gravados e a impressão digital do sal atual não bate com a gravada. A lista é de quem passa: só <code>diagnosticar-sal</code> e <code>recomecar-do-zero</code> .
LinhaDeComando CLASSE	Despacha o comando pedido. Erro de uso imprime a mensagem e o modo de usar e devolve código de saída diferente de zero; só falha inesperada sai com rastro de pilha.
Saida INTERFACE	Para onde os comandos escrevem. Implementada por <code>SaidaNoTerminal</code>
SaidaNoTerminal CLASSE	Saída padrão do processo.
UsoInvalido CLASSE	Comando chamado de forma que não dá para executar.

infraestrutura.xml

br.edu.tcc.auditoria.infraestrutura.xml · 13 tipos

Leitura do XML com JAXB, normalização para o domínio e pseudonimização. É a fronteira do sistema: daqui para dentro não existe classe gerada nem CNPJ/CPF em texto claro.

CLASSE	O QUE FAZ
DescricaoDeProdutoLida RECORD	A descrição (xProd) de um item, endereçada pelo <code>HashDoItem</code> . Uma sequência de 44 dígitos (possível chave de acesso) é trocada por marcador antes de sair daqui.
DescricoesDeProdutoEmMemoria CLASSE	Guarda as descrições lidas em uma análise.
DocumentoFiscalIlegivel CLASSE	O conteúdo lido não pôde ser transformado num documento fiscal.
FalhaDeLeitura RECORD	Registro de um arquivo do lote que não pôde ser transformado em documento.
FalhasDeLeituraEmMemoria CLASSE	Guarda as falhas de um lote em memória, na ordem em que aconteceram.
LeitorDocumentoFiscal CLASSE	Lê o XML de NF-e ou NFC-e com JAXB e devolve a classe de leitura gerada do XSD oficial. Aceita as raízes <code>nfeProc</code> e <code>NFe</code> (o protocolo é descartado) e recusa qualquer outra. Desliga DTD e entidades externas, porque o arquivo vem de terceiros.

CLASSE	O QUE FAZ
LeitorLote CLASSE	Lê um diretório ou ZIP e devolve um fluxo preguiçoso de documentos já normalizados, um arquivo por vez, em ordem fixa de nome. Arquivo ruim vira <code>FalhaDeLeitura</code> e o lote continua; só a falta do sal interrompe.
NormalizadorDocumento CLASSE	A fronteira do sistema: converte o objeto JAXB no modelo de domínio. Daqui para dentro não há classe gerada, <code>null</code> como ausência nem identificador em texto claro. Ausente vira <code>Optional.empty()</code> , zero vira zero, e valores são construídos do texto para preservar a escala.
Pseudonimizador CLASSE	A única classe que recebe CNPJ ou CPF em texto claro. Calcula SHA-256 sobre sal, separador e identificador, e devolve <code>IdentificadorPseudonimizado</code> .
RegistroDeDescricoesDe Produto INTERFACE	Destino das descrições de produto encontradas durante a leitura de um lote. Implementada por <code>DescricoesDeProdutoEmMemoria</code>
RegistroDeFalhasDeLeitura INTERFACE	Destino das falhas encontradas durante a leitura de um lote. Implementada por <code>FalhasDeLeituraEmMemoria</code>
SalDeInstalacao RECORD	O segredo usado na pseudonimização. Não tem valor fixo em código — um sal público tornaria o pseudônimo reversível por força bruta — e exige no mínimo 32 caracteres.
SalDeInstalacaoInvalido CLASSE	O sal de pseudonimização não foi configurado, ou foi configurado com valor inaceitável.
gerado.* 52 CLASSES GERADAS	Classes de leiaute (TNFe e as demais) geradas no build pelo <code>jaxb2-maven-plugin</code> a partir dos XSD oficiais versionados em <code>src/main/resources/schemas</code> . Só <code>infraestrutura/xml</code> pode enxergá-las, o que é verificado por <code>ClassesGeradasNaoVazamTest</code> .

infraestrutura.lote

br.edu.tcc.auditoria.infraestrutura.lote · 5 tipos

Leitura de lotes do sistema de arquivos (diretório ou ZIP), resumo criptográfico da entrada e preparação dos arquivos ilegíveis para gravação.

CLASSE	O QUE FAZ
FabricaDeLeituraDeLote Isolada CLASSE	Monta, a cada análise, registro de falhas, leitor de lote e fonte novos, compartilhando o leitor de XML e o normalizador. Implementa <code>FabricaDeLeituraDeLote</code>
FonteDeLoteNoSistemaDe Arquivos CLASSE	Implementa <code>FonteDeLoteDeDocumentos</code> : lê um lote de um diretório ou de um pacote ZIP e entrega os documentos com o resumo da entrada. Implementa <code>FonteDeLoteDeDocumentos</code>
OrigemDeArquivoIlegivel CLASSE	Prepara o nome de um arquivo ilegível para gravação: tira o diretório (dado de quem rodou) e troca por uma marca as posições da chave que carregam o CNPJ do emitente.
OrigemDeLoteInexistente CLASSE	A origem apontada para auditoria não existe.
ResumoDaEntrada CLASSE	Calcula o resumo da entrada gravado na execução: para cada <code>.xml</code> da origem, nome relativo e resumo do conteúdo, em ordem alfabética. Arquivo ilegível também entra, porque fez parte do que foi apresentado.

infraestrutura.csv

br.edu.tcc.auditoria.infraestrutura.csv · 3 tipos

O leitor genérico de CSV, compartilhado pelo catálogo e pelo gabarito de acurácia.

CLASSE	O QUE FAZ
LeitorCsv CLASSE	Lê os CSV do sistema: separador <code>;</code> , linhas iniciadas por <code>#</code> são comentário, a primeira linha útil é o cabeçalho, e aspas duplas permitem <code>;</code> dentro do campo. A codificação é de quem abre o arquivo (UTF-8).
LinhaCsv RECORD	Uma linha com acesso por nome de coluna e o número da linha física, para toda recusa dizer onde corrigir. Distingue coluna ausente (arquivo errado) de valor em branco (vazio). Converte texto, data (<code>aaaa-mm-dd</code> ou <code>dd/mm/aaaa</code> , em modo estrito), decimal (vírgula ou ponto), inteiro, booleano e lista separada por <code> </code> .
RecusaDeCsv INTERFACE	Como quem chamou quer nomear a recusa de um CSV malformado: o catálogo passa <code>ImportacaoDeCatalogoInvalida::new</code> , e o gabarito passa <code>GabaritoInvalido::new</code> .

infraestrutura.catalogo

br.edu.tcc.auditoria.infraestrutura.catalogo · 14 tipos

Importação dos CSV de catálogo e os repositórios em memória, onde a resolução por vigência acontece na prática.

CLASSE	O QUE FAZ
CatalogoEmMemoria CLASSE	Guarda registros agrupados em <code>SerieNormativa</code> por chave de vigência; a verificação de sobreposição continua no domínio. Carrega tudo no construtor e falha inteiro se alguma série for contraditória.
ImportacaoDeCatalogoInvalida CLASSE	Sinaliza CSV de catálogo que não pôde ser importado.
ImportadorAliquotaVigenteCsv CLASSE	Importa alíquotas de um CSV.
ImportadorClassificacaoTributariaCsv CLASSE	Importa as classificações tributárias. Desde 14/09/2026 aceita, campo a campo, a forma por tributo (<code>_cbs / _ibs</code>): valores iguais viram um só, texto diferente vira <code>CBS: ... IBS: ...</code> , e redução diferente recusa a linha.
ImportadorItemAnexoCsv CLASSE	Importa vínculos entre NCM e anexo de um CSV.
ImportadorRegistroNcmCsv CLASSE	Importa registros de NCM de um CSV.
LeitorDeCatalogoEmCsv CLASSE	Monta a <code>CargaDeCatalogo</code> a partir de um diretório com cinco CSV obrigatórios: <code>classificacao-tributaria.csv</code> , <code>registro-ncm.csv</code> , <code>item-anexo.csv</code> , <code>aliquota-vigente.csv</code> e <code>cobertura.csv</code> . Arquivo ausente é recusa, e não tabela vazia.
NaturezaEmCsv CLASSE	Lê a coluna obrigatória <code>natureza</code> (<code>FICTICIO</code> ou <code>NORMATIVO</code>). Linha sem ela, ou arquivo com duas naturezas, é recusado.
ProcedenciaEmCsv CLASSE	Lê as colunas <code>vigenciaInicio</code> , <code>vigenciaFim</code> e <code>fonteNormativa</code> num lugar só, para nenhum importador esquecer de exigí-las.
RepositorioAliquotaEmMemoria CLASSE	Adaptador em memória do repositório de alíquotas. Implementa <code>RepositorioAliquota</code>

CLASSE	O QUE FAZ
RepositorioClassificacaoTributariaEmMemoria CLASSE	Adaptador em memória do repositório de classificações tributárias. Implementa <code>RepositorioClassificacaoTributaria</code>
RepositorioItemAnexoEmMemoria CLASSE	Adaptador em memória do repositório de vínculos entre NCM e anexo. Implementa <code>RepositorioItemAnexo</code>
RepositorioNcmEmMemoria CLASSE	Adaptador em memória do repositório de registros de NCM. Implementa <code>RepositorioNcm</code>
TabelaImportada RECORD	O que um CSV de catálogo produziu: os registros e a procedência deles.

infraestrutura.persistencia

br.edu.tcc.auditoria.infraestrutura.persistencia · 54 tipos

PostgreSQL por Spring Data JPA. Quatro tipos de classe: entidades (`*Entidade`), repositórios Spring Data (`*Jpa` , cuja implementação é gerada em tempo de execução), mapeadores entre domínio e linha gravada (`Mapeador*`) e adaptadores que implementam as portas (`*NoBanco`).

CLASSE	O QUE FAZ
AcervoDaAnaliseNoBanco CLASSE	Grava e lê as duas tabelas da V7, <code>item_da_execucao</code> e <code>falha_de_leitura_da_execucao</code> , atrás de duas portas separadas. Implementa <code>ConsultaDoAcervoDaAnalise</code> , <code>RegistroDoAcervoDaAnalise</code>
AcervoSalgadoNoBanco CLASSE	O acervo que depende do sal, apagável por comando explícito. Implementa <code>AcervoSalgado</code>
AchadoDaExecucaoEntidade CLASSE	Vínculo entre uma execução e um apontamento que ela produziu.
AchadoDaExecucaoJpa INTERFACE	Acesso ao vínculo entre execução e apontamentos produzidos. Repositório Spring Data JPA: a implementação é gerada em tempo de execução.
AchadoEntidade CLASSE	Apontamento gravado.
AchadoJpa INTERFACE	Acesso aos apontamentos gravados. Repositório Spring Data JPA: a implementação é gerada em tempo de execução.
AliquotaVigenteEntidade CLASSE	Percentual importado para um tributo numa abrangência e numa vigência.
AliquotaVigenteJpa INTERFACE	Acesso à tabela de alíquotas. Repositório Spring Data JPA: a implementação é gerada em tempo de execução.
AvaliacaoNaoConcluidaEntidade CLASSE	Uma avaliação que não concluiu, numa execução.
AvaliacaoNaoConcluidaJpa INTERFACE	Acesso às avaliações que não concluíram, por execução. Repositório Spring Data JPA: a implementação é gerada em tempo de execução.
CargaCatalogoEntidade CLASSE	Uma importação de catálogo normativo.

CLASSE	O QUE FAZ
CargaCatalogoJpa INTERFACE	Acesso às cargas de catálogo importadas. Repositório Spring Data JPA: a implementação é gerada em tempo de execução.
ClassificacaoTributariaEntidade CLASSE	Linha da tabela de classificação tributária de uma carga.
ClassificacaoTributariaJpa INTERFACE	Acesso à tabela de classificação tributária. Repositório Spring Data JPA: a implementação é gerada em tempo de execução.
CoberturaCatalogoEntidade CLASSE	A cobertura que uma carga declarou para uma tabela normativa.
CoberturaCatalogoJpa INTERFACE	Acesso à cobertura declarada de cada carga. Repositório Spring Data JPA: a implementação é gerada em tempo de execução.
ConsultaDeAchadosDaExecucaoNoBanco CLASSE	Lê os apontamentos que uma execução produziu, com a tratativa atual de cada um. Implementa <code>ConsultaDeAchadosDaExecucao</code>
ConsultaDeAchadosNoBanco CLASSE	Lista apontamentos gravados já acompanhados da tratativa que houver. Implementa <code>ConsultaDeAchados</code>
ConsultaDeDocumentosNoBanco CLASSE	Lê os dados de identificação dos documentos auditados. Implementa <code>ConsultaDeDocumentos</code>
ConsultaDeExecucoesNoBanco CLASSE	Lê os recibos de execução gravados. Implementa <code>ConsultaDeExecucoes</code>
ConsultaDeItensDaExecucaoNoBanco CLASSE	Junta o que a análise leu (V7) com o conteúdo declarado de cada item (V2). Implementa <code>ConsultaDeItensDaExecucao</code>
ConsultaDeNaoAvaliadasNoBanco CLASSE	Lê as avaliações que não concluíram numa execução. Implementa <code>ConsultaDeNaoAvaliadas</code>
DocumentoEntidade CLASSE	Documento fiscal auditado.
DocumentoJpa INTERFACE	Acesso aos documentos auditados, chaveados pela chave de acesso. Repositório Spring Data JPA: a implementação é gerada em tempo de execução.
EvidenciaEmbutida CLASSE	Evidência de um apontamento, gravada na tabela filha do apontamento.
ExecucaoAuditoriaEntidade CLASSE	Recibo gravado de uma rodada de auditoria.
ExecucaoAuditoriaJpa INTERFACE	Acesso aos recibos de execução de auditoria. Repositório Spring Data JPA: a implementação é gerada em tempo de execução.
FalhaDeLeituraDaExecucaoEntidade CLASSE	Um arquivo que uma execução não conseguiu ler.
FalhaDeLeituraDaExecucaoJpa INTERFACE	Acesso aos arquivos que uma execução não conseguiu ler, na ordem em que falharam. Repositório Spring Data JPA: a implementação é gerada em tempo de execução.

CLASSE	O QUE FAZ
ImpressaoDigitalDoSalEntidade CLASSE	A impressão digital do sal de instalação, em linha única.
ImpressaoDigitalDoSalJpa INTERFACE	Acesso à impressão digital do sal em uso. Repositório Spring Data JPA: a implementação é gerada em tempo de execução.
ItemAnexoEntidade CLASSE	Vínculo entre NCM e anexo numa carga. Espelha ItemAnexo do domínio.
ItemAnexoJpa INTERFACE	Acesso à tabela de vínculo entre NCM e anexo. Repositório Spring Data JPA: a implementação é gerada em tempo de execução.
ItemDaExecucaoEntidade CLASSE	Um item que uma execução leu, com ou sem apontamento.
ItemDaExecucaoJpa INTERFACE	Acesso aos itens lidos por uma execução, ordenados por chave de acesso e número do item. Repositório Spring Data JPA: a implementação é gerada em tempo de execução.
ItemDocumentoEntidade CLASSE	Item de documento auditado, com os campos do grupo de IBS/CBS como declarados.
ItemDocumentoJpa INTERFACE	Acesso aos itens dos documentos auditados. Repositório Spring Data JPA: a implementação é gerada em tempo de execução.
MapeadorDeAchado CLASSE	Tradução entre apontamento do domínio e linha gravada.
MapeadorDeCatalogo CLASSE	Tradução entre os registros do catálogo no domínio e as linhas gravadas.
MapeadorDeDocumento CLASSE	Tradução do documento e dos itens do domínio para as linhas gravadas.
MapeadorDeTratativa CLASSE	Tradução entre tratativa do domínio e linha gravada.
NaturezaDaCargaEntidade CLASSE	A procedência que uma carga declarou para uma tabela.
NaturezaDaCargaJpa INTERFACE	Acesso à procedência declarada de cada carga. Repositório Spring Data JPA: a implementação é gerada em tempo de execução.
NaturezaDaCargaNoBanco CLASSE	A procedência declarada de uma carga, lida da V9. Implementa <code>ConsultaDaNaturezaDaCarga</code>
PersistenciaInconsistente CLASSE	Linha gravada que não corresponde a nenhum estado que o sistema saiba produzir.
ProvedorDeCatalogoNoBanco CLASSE	Carrega a carga inteira para os repositórios em memória — onde moram a resolução por vigência e a recusa de sobreposição —, uma vez por rodada. Implementa as duas portas: a carga mais recente (auditar) e a carga de uma versão (reabrir). Implementa <code>ProvedorDeCatalogo</code> , <code>ProvedorDeCatalogoPorVersao</code>
RegistroDaImpressaoDigitalNoBanco CLASSE	A impressão digital do sal, gravada em banco. Implementa <code>RegistroDaImpressaoDigital</code>

CLASSE	O QUE FAZ
RegistroNcmEntidade CLASSE	Linha da tabela de NCM de uma carga. Espelha RegistroNcm do domínio.
RegistroNcmJpa INTERFACE	Acesso à tabela de NCM. Repositório Spring Data JPA: a implementação é gerada em tempo de execução.
RepositorioDaAuditoriaNoBanco CLASSE	Grava a rodada inteira sem duplicar ao reprocessar: documento pela chave de acesso, item por chave e número, apontamento por (hash do item, regra, versão). Avaliações não concluídas e a execução são sempre novas, porque são fatos da rodada. Implementa <code>RepositorioDaAuditoria</code>
RepositorioDeCargaDeCatalogoNoBanco CLASSE	Grava uma carga de catálogo importada. Implementa <code>RepositorioDeCargaDeCatalogo</code>
RepositorioTratativaNoBanco CLASSE	Grava e lê tratativas, sempre pela chave de conteúdo. Implementa <code>RepositorioTratativa</code>
TratativaEntidade CLASSE	Decisão humana gravada sobre um apontamento.
TratativaJpa INTERFACE	Acesso às tratativas registradas, sempre pela chave de conteúdo. Repositório Spring Data JPA: a implementação é gerada em tempo de execução.

infraestrutura.sal

br.edu.tcc.auditoria.infraestrutura.sal · 8 tipos

Resolução do sal de pseudonimização e detecção de troca de sal.

CLASSE	O QUE FAZ
AcervoSalgado INTERFACE	O que no banco depende do sal, e portanto deixa de fazer sentido quando ele muda. Implementada por <code>AcervoSalgadoNoBanco</code>
ArquivoDeSalLocal CLASSE	Lê e grava o sal em arquivo fora do repositório: <code>%APPDATA%</code> no Windows, <code>\$XDG_CONFIG_HOME</code> ou <code>~/.config</code> nos demais sistemas.
ImpressaoDigitalDoSal RECORD	SHA-256 sobre um rótulo fixo e o sal, gravado no banco para detectar troca de sal sem guardar o sal.
OrigemDoSal ENUM	De onde veio o sal nesta subida: <code>PROPRIEDADE_DE_CONFIGURACAO</code> , <code>VARIAVEL_DE_AMBIENTE</code> , <code>ARQUIVO_LOCAL</code> ou <code>GERADO_AGORA</code> .
RegistroDaImpressaoDigital INTERFACE	A impressão digital do sal que produziu o que já está gravado. Implementada por <code>RegistroDaImpressaoDigitalNoBanco</code>
ResolvedorDeSal CLASSE	Resolve o sal em cascata: propriedade <code>auditoria.pseudonimizacao.sal</code> , variável <code>AUDITORIA_PSEUDONIMIZACAO_SAL</code> , arquivo local e, por último, um sal aleatório de 256 bits gravado nesse arquivo.
SalResolvido RECORD	O sal em uso nesta subida, com a procedência dele.
SalTrocado CLASSE	O sal resolvido não é o mesmo que produziu os pseudônimos já gravados.

infraestrutura.upload

br.edu.tcc.auditoria.infraestrutura.upload · 4 tipos

Recepção segura dos arquivos enviados pela interface web.

CLASSE	O QUE FAZ
AreaDaAnalise CLASSE	Recebe o arquivo enviado num diretório temporário fora do projeto, com nome fixo (o nome enviado só decide a extensão), para o pipeline de leitura da CLI ler sem mudança; apaga tudo ao fechar.
GuardaDePacote CLASSE	Confere o pacote recebido pela web antes de qualquer leitura: quantidade de entradas, tamanho descomprimido medido (e não o declarado) por documento e no total, razão de compressão, caminho que escapa do diretório e presença de ao menos um <code>.xml</code> .
LimitesDeUpload RECORD	Os tetos do upload, configuráveis e com valor padrão: são dimensionamento de máquina, e não afirmação sobre documento.
PacoteRecusado CLASSE	O que chegou não vai ser processado, e a mensagem diz por quê.

infraestrutura.exportacao

br.edu.tcc.auditoria.infraestrutura.exportacao · 4 tipos

Escrita do papel de trabalho em xlsx com Apache POI. É a única parte do código que conhece o POI.

CLASSE	O QUE FAZ
Celulas CLASSE	Escreve células com uma regra só: ausência vira texto explícito, nunca célula em branco, e zero vira o número zero.
EstilosDaPlanilha CLASSE	Os estilos de célula da planilha, criados uma vez por pasta de trabalho.
ExportadorXlsx CLASSE	Escreve o papel de trabalho em xlsx com Apache POI, em fluxo (SXSSF), em três abas: Resumo (que abre pela identificação da execução), Achados e Não avaliados. Implementa <code>ExportadorDePapelDeTrabalho</code>
PseudonimizadorDeChaveComSal CLASSE	Troca a chave de acesso pelo resumo dela, com o mesmo sal de instalação usado para emitente e destinatário. Implementa <code>PseudonimizadorDeChave</code>

infraestrutura.acuracia

br.edu.tcc.auditoria.infraestrutura.acuracia · 4 tipos

Leitura do gabarito e escrita do relatório de acurácia em CSV.

CLASSE	O QUE FAZ
EscritorDeRelatorioDeAcuraciaCsv CLASSE	Grava o relatório de acurácia em CSV. Implementa <code>EscritorDeRelatorioDeAcuracia</code>
GabaritoInvalido CLASSE	Sinaliza gabarito que não pôde ser lido.
LeitorDeGabaritoCsv CLASSE	Lê o gabarito rotulado à mão de um arquivo CSV. Implementa <code>FonteDeGabarito</code>
TextoDeMetrica CLASSE	Como uma Metrica vira texto, no arquivo e no terminal.

infraestrutura.api

br.edu.tcc.auditoria.infraestrutura.api · 50 tipos

A API HTTP, com Spring Web: controladores, objetos de resposta (***Exposto**, **Resposta***), montadores, política de exposição e tratamento de erros. Só este pacote conhece HTTP e JSON.

CLASSE	O QUE FAZ
AchadoExposto RECORD	Um apontamento como a API o mostra.
ArquivoIlegivelExposto RECORD	Um arquivo que a análise não conseguiu ler, como ele sai na resposta.
AvisoDeUso CLASSE	O aviso que vai no corpo de toda resposta de resultado, e não no JavaScript, para nenhuma tela poder esquecê-lo.
ComparacaoExposta RECORD	O declarado ao lado do indicado, como a tela recebe o quadro.
ConferenciaExposta RECORD	Os quatro estados de uma análise, nos dois níveis em que eles existem.
ConfiguracaoDaApi CLASSE	Configuração própria da API.
ContagemDerivada RECORD	Uma contagem que o banco não grava — o conforme —, calculada por subtração com a conta escrita ao lado. Se a conta não fechar, o valor é nulo e vem com motivo, nunca zero.
ControladorDaBaseTributaria CLASSE	GET <code>/api/base-tributaria</code> : a base normativa carregada, numa data obrigatória.
ControladorDeAchados CLASSE	GET <code>/api/execucoes/{id}/achados</code> : os apontamentos de uma execução, paginados e filtráveis.
ControladorDeAnalises CLASSE	POST <code>/api/analises</code> recebe <code>.xml</code> ou <code>.zip</code> , passa pelo <code>GuardaDePacote</code> e pela <code>AreaDaAnalise</code> , roda o <code>ServicoDeAnalise</code> e devolve a conferência. Os GET reabrem o resultado, os produtos, o detalhe de um produto, os grupos e os produtos de um grupo.
ControladorDeExecucoes CLASSE	GET <code>/api/execucoes</code> e GET <code>/api/execucoes/{id}</code> : listagem e detalhe das execuções gravadas.
ControladorDeNaoAvaliados CLASSE	GET <code>/api/execucoes/{id}/nao-avaliados</code> : os itens que o motor não conseguiu julgar, com o motivo.
DeclaracaoExposta RECORD	O que o documento declarou para este item, campo a campo.
DescricaoComparadaExposta RECORD	A descrição que o emitente escreveu, ao lado da que o catálogo dá ao NCM.
DocumentoExposto RECORD	O documento auditado como a API o mostra.
ErroExposto RECORD	Corpo de resposta de erro.
EstadoContado RECORD	Um dos quatro estados e quantos há dele.

CLASSE	O QUE FAZ
ExecucaoNaoEncontrada CLASSE	Execução pedida que não está gravada. Sai como 404.
ExecucaoResumida RECORD	Uma execução na listagem, com o que identifica a rodada e os totais por severidade.
FaixaDeNatureza RECORD	A faixa de procedência que vai em toda resposta de resultado, com a lista das tabelas fictícias no caso misto.
FiltroExposto RECORD	Os critérios que a resposta de fato aplicou.
GrupoExposto RECORD	Um grupo da tela de lote: uma parametrização, e o tamanho do que ela alcança.
GrupoNaoEncontrado CLASSE	Combinação de NCM, cClassTrib e situação que não forma grupo naquela análise.
LeituraExposta RECORD	O que a base normativa respondeu sobre um ponto, ou por que não respondeu.
MontadorDaConferenciaExposta CLASSE	Traduz a conferência montada pela aplicação para o que sai na resposta.
MontadorDeRecibo CLASSE	Monta o comprovante de uma análise, recém-feita ou reaberta do histórico.
MontadorDeRespostas CLASSE	Traduz o que as portas de leitura devolvem nos objetos de resposta das execuções. Não abre caminho novo até o banco, e o detalhe passa pelo MontadorDePapelDeTrabalho para a planilha e o JSON contarem a mesma coisa.
NaoAvaliadaExposta RECORD	Uma avaliação que o motor não conseguiu concluir, como a API a mostra.
NomeDaRegra RECORD	A tabela do nome por extenso de cada regra, chaveada pelas constantes ID das regras. Um teste confronta a tabela com o conjunto padrão nas duas direções.
PaginaExposta RECORD	O recorte que a resposta traz do conjunto inteiro.
Parametros CLASSE	Leitura dos parâmetros de consulta, com as recusas num lugar só.
PassoExposto RECORD	Uma linha do "por que este resultado", como a tela a recebe.
PedidoInvalido CLASSE	Parâmetro de consulta que a API não sabe interpretar. Sai como 400.
PoliticaDeExposicao RECORD	Decide o que sai de dado sensível: chave de acesso, justificativa de tratativa e descrição do produto são opcionais por configuração e vêm desligados; o que é omitido vai com o motivo.
ProdutoExposto RECORD	Um produto de uma nota, como ele aparece na lista da tela de resultado.
ProdutoNaoEncontrado CLASSE	Produto pedido que não está naquela análise. Sai como 404.

CLASSE	O QUE FAZ
ReciboDaAnalise RECORD	O comprovante de uma análise: o que entrou, o que foi lido e o que não foi.
RespostaDaBaseTributaria RECORD	A base normativa carregada, na data que se perguntou.
RespostaDaConferencia RECORD	O resultado de uma análise: o que foi lido, e o que a conferência concluiu.
RespostaDaExecucao RECORD	A execução completa: identificação da rodada, os três desfechos, e o que cada regra produziu.
RespostaDeAchados RECORD	Os apontamentos de uma execução, recortados e filtrados.
RespostaDeExecucoes RECORD	As execuções gravadas, da mais recente para a mais antiga.
RespostaDeGrupos RECORD	A tela do lote: o resumo, e os grupos por parametrização.
RespostaDeNaoAvaliados RECORD	As avaliações que uma execução não conseguiu concluir.
RespostaDeProdutos RECORD	Uma página dos produtos de uma análise.
RespostaDeProdutosDoGrupo RECORD	As notas e os itens que compõem um grupo do lote.
RespostaDoDetalhe RECORD	A tela mais importante: um produto, inteiro.
RespostaInvalida CLASSE	Resposta que violaria a própria disciplina de representação da API.
TratadorDeErrosDaApi CLASSE	Traduz as recusas das camadas de dentro em resposta HTTP, repassando a mensagem original. Nunca devolve 200 com corpo de erro.
TratamentoExposto RECORD	O tratamento que a base normativa indica, como a tela o recebe.

Interface, testes e glossário

Interface web

A interface fica em `src/main/resources/static` e é servida pela própria aplicação. São duas: a **conferência** (`index.html`), porta de entrada desde a Etapa 11, e a **visão técnica** (`tecnica.html`), com as telas da Etapa 9. Não há framework nem build: módulos ES carregados direto pelo navegador, e todo texto vindo da API entra por `textContent`. Não há teste automatizado de navegador; a verificação foi feita por sonda em Node.

ARQUIVO	O QUE FAZ
index.html 54 linhas	A página de entrada: a interface de conferência.
tecnica.html 53 linhas	A visão técnica, com as seis telas da Etapa 9.
css/base.css 111 linhas	Fundação visual: cores, tipografia e o estilo dos estados de ausência.
css/componentes.css 200 linhas	Componentes da visão técnica: cartões, tabelas, chips e faixas de desfecho.
css/conferencia.css 214 linhas	Estilos da interface de conferência.
js/agrupamento.js 328 linhas	Agrupa achados por NCM, cClassTrib e regra, com o nível do agrupamento escrito.
js/api.js 124 linhas	Cliente dos quatro <code>GET</code> de <code>/api/execucoes</code> .
js/app.js 70 linhas	Ponto de entrada da visão técnica.
js/comum.js 122 linhas	Pecas repetidas entre telas: identificação e navegação da execução, painel da planilha e apresentação de falha.
js/decimal.js 81 linhas	Aritmética decimal sobre texto, sem ponto flutuante, para valores não perderem a escala.
js/dom.js 61 linhas	Construção de elementos da página sem biblioteca.
js/formato.js 129 linhas	Formatação de data, número e ausência, e o rótulo da regra (nome e código).
js/roteador.js 77 linhas	Roteamento por fragmento (<code>#/...</code>), sem regra de reescrita no servidor.

ARQUIVO	O QUE FAZ
js/svg.js 332 linhas	Gráficos em SVG escritos à mão, sem biblioteca.
js/conferencia/api.js 145 linhas	Cliente de <code>/api/analises</code> , <code>/api/base-tributaria</code> e da listagem de execuções.
js/conferencia/app.js 82 linhas	Ponto de entrada da interface de conferência.
js/conferencia/pecas.js 204 linhas	Peças repetidas entre as telas de conferência, como o aviso de uso.
js/conferencia/roteador.js 103 linhas	Roteamento por fragmento da interface de conferência.
js/telas/achado.js 208 linhas	Tela 4 — detalhe de um achado.
js/telas/achados.js 363 linhas	Tela 3 — achados, agrupados ou soltos.
js/telas/acuracia.js 277 linhas	Tela 5 — acurácia, lida do CSV do <code>avaliar-acuracia</code> dentro do navegador.
js/telas/execucoes.js 184 linhas	Tela 1 — lista de execuções.
js/telas/naoavaliados.js 157 linhas	Tela 2b — não avaliados, linha a linha.
js/telas/panorama.js 238 linhas	Tela 2 — panorama de uma execução.
js/conferencia/telas/base.js 221 linhas	A base tributária carregada, numa data informada.
js/conferencia/telas/enviar.js 103 linhas	Tela inicial, com uma ação só: enviar a nota.
js/conferencia/telas/grupo.js 124 linhas	As notas e os itens que compõem um grupo.
js/conferencia/telas/historico.js 200 linhas	Análises anteriores, com volta para o resultado de cada uma.
js/conferencia/telas/lote.js 156 linhas	Resultado de um lote: grupos por parametrização.
js/conferencia/telas/nota.js 155 linhas	Resultado de uma nota: identificação, os quatro números e os produtos.
js/conferencia/telas/produto.js 356 linhas	O detalhe de um produto — a tela em que a conferência de fato acontece.
js/conferencia/telas/resultado.js 60 linhas	Decide entre a tela da nota e a do lote pela contagem que o servidor mandou.

Testes

O último `mvn test` completo rodou **904 testes, sem falha e sem teste pulado**, com os testes de banco executados contra PostgreSQL em contêiner. Os testes seguem as mesmas camadas do código. Além dos testes de comportamento, há **testes de guarda**, que leem o código-fonte e falham se uma fronteira for atravessada:

`DominioNaoDependeDeFrameworkTest`, `ClassesGeradasNaoVazamTest`, `PoiNaoVazaDaExportacaoTest`, `SpringWebNaoVazaDaApiTest` e `DescricoesTemEscopoDeAnaliseTest`.

A coluna "Testes" conta os métodos anotados em cada arquivo. As classes auxiliares de teste, sem teste próprio, não aparecem na tabela: `ArquivoDeTeste`, `CatalogoFicticio`, `CenarioDeAcuracia`, `CenarioFicticio`, `ConferenciaFicticia`, `ConstrutorDeItem`, `ContextoNormativoFalso`, `DadosFicticios`, `DocumentoDeTeste`, `PapelDeTrabalhoFicticio`.

CLASSE DE TESTE	TESTES	O QUE VERIFICA
dominio		
<code>AchadoTest</code>	11	Testes de unidade de Achado.
<code>CampoAusenteNaoEZeroTest</code>	9	Decisão central do modelo: campo não informado e campo informado como zero são estados distintos, e o domínio precisa mantê-los distinguíveis do começo ao fim.
<code>CfopTest</code>	6	Testes de unidade de Cfop.
<code>ChaveAcessoTest</code>	8	Testes de unidade de ChaveAcesso.
<code>CodigoClassificacaoTributariaTest</code>	6	Testes de unidade de CodigoClassificacaoTributaria.
<code>CodigoCstTest</code>	6	Testes de unidade de CodigoCst.
<code>DocumentoTest</code>	11	Testes de unidade de Documento.
<code>DominioNaoDependeDeFrameworkTest</code>	3	Guarda automatizada da decisão D001: o domínio não depende de framework.
<code>EvidenciaTest</code>	9	Testes de unidade de Evidencia.
<code>IdentificadorPseudonimizadoTest</code>	12	Testes de unidade de IdentificadorPseudonimizado.
<code>ItemDocumentoTest</code>	9	Testes de unidade de ItemDocumento.
<code>NcmTest</code>	7	Testes de unidade de Ncm.
<code>PeriodoVigenciaTest</code>	12	Testes de unidade de PeriodoVigencia.
<code>ResultadoAvaliacaoTest</code>	2	Testes de unidade de ResultadoAvaliacao.
<code>SeveridadeTest</code>	5	Testes de unidade de Severidade.
<code>UfTest</code>	8	Testes de unidade de Uf.
<code>ValorEmRiscoTest</code>	6	Testes de unidade de ValorEmRisco.
dominio.acuracia		
<code>ContagemDeAcuraciaTest</code>	16	Aritmética das métricas, com números escolhidos para serem conferíveis à mão.
<code>DesfechoTest</code>	9	Testes de unidade de Desfecho.

CLASSE DE TESTE	TESTES	O QUE VERIFICA
MetricaTest	9	Testes de unidade de Metrica.
RotuloEsperadoTest	6	Testes de unidade de RotuloEsperado.
dominio.catalogo		
ContextoNormativoNaDataTest	10	Os repositórios usados aqui são falsos, montados no próprio teste. O contexto é domínio puro e seu teste não precisa de adaptador nenhum.
RegistrosDoCatalogoTest	15	Testes de unidade.
SerieNormativaTest	13	Testes de unidade de SerieNormativa.
dominio.execucao		
ExecucaoAuditoriaTest	8	Testes de unidade de ExecucaoAuditoria.
dominio.regras		
AusenciaDeDadoNaoEConformidadeTest	5	A regra de ouro, verificada de uma vez sobre o conjunto inteiro.
AvaliacaoTest	7	O desfecho de uma regra, e o que cada desfecho é obrigado a carregar.
CampoDoItemTest	4	O vocabulário pelo qual o catálogo se refere aos campos de um item.
ConjuntoRegrasTest	6	O conjunto de regras e a versão que identifica a auditoria inteira.
RegraBeneficioExigeNcmEmAnexoTest	6	R03 — benefício invocado sobre NCM que o catálogo vincula a anexo?
RegraCamposObrigatoriosPreenchidosTest	9	R07 — os campos que o catálogo condiciona ao cClassTrib vieram preenchidos?
RegraClassificacaoTributariaExisteTest	7	R01 — o cClassTrib declarado consta do catálogo vigente na data?
RegraCstCompativeIComClassificacaoTest	7	R02 — o par (CST declarado, cClassTrib declarado) é admitido pelo catálogo?
RegraNcmExisteTest	5	R06 — o NCM declarado consta do catálogo de NCM vigente na data?
RegraTratamentoDeAnexoNaoAproveitadoTest	8	R04 — NCM com tratamento em anexo, emitido com cClassTrib de tributação integral?
RegraValorDeTributoConfereTest	10	R05 — o valor declarado confere com base × alíquota vigente, dentro da tolerância?
ToleranciaDeValorTest	4	A folga que a conferência de valor admite.
dominio.tratativa		
HashDoItemTest	9	O resumo do item é a identidade que faz a tratativa sobreviver ao reprocessamento. Estes testes fixam as propriedades das quais isso depende.
TratativaTest	8	Testes de unidade de Tratativa.
aplicacao.acuracia		
ComparadorDeGabaritoTest	11	O confronto entre gabarito e motor, com casos conferíveis à mão.

CLASSE DE TESTE	TESTES	O QUE VERIFICA
GabaritoTest	8	Testes de unidade de Gabarito.
ServicoDeAvaliacaoDeAcuraciaTest	11	O harness de ponta a ponta, com o motor e o catálogo de verdade e dublês apenas para a leitura dos arquivos. O cenário e o que ele produz
aplicacao.analise		
ArquivoIlegivelTest	5	A primeira das duas barreiras contra a chave de acesso voltar para o banco.
aplicacao.auditoria		
MotorAuditoriaTest	9	O motor: percorre documentos, itens e regras, e devolve tudo em ordem fixa.
ServicoDeAuditoriaTest	7	O serviço de auditoria é orquestração: lê o lote, carrega o catálogo, monta o conjunto de regras com a cobertura declarada, roda o motor e grava. Estes testes usam dublês para a leitura e para a gravação, e o motor e o catálogo de verdade — é na junção dos três que os erros aparecem.
aplicacao.catalogo		
CargaDeCatalogoTest	7	Testes de unidade de CargaDeCatalogo.
NaturezaDaCargaTest	8	A procedência é derivada das tabelas, e o caso misto é o que importa.
aplicacao.conferencia		
AgrupamentoDaAnaliseTest	11	A tela do lote agrupa por parametrização, não por nota.
BaseNormativaTest	13	O tratamento identificado, resolvido na carga daquela análise.
ComparacaoDeclaradoEIndicadoTest	5	O quadro põe os dois lados lado a lado e não emite veredito próprio.
ContagemDeEstadosTest	8	Os quatro números, sempre os quatro.
EstadoDeConferenciaTest	4	O vocabulário da interface é conteúdo, não estilo — então é afirmado em teste.
LeituraDoCatalogoTest	6	Testes de unidade de LeituraDoCatalogo.
NaoAvaliadoNuncaEntraNoSemDivergenciaTest	2	Nenhum contador desta camada devolve "sem divergência mais não concluído".
PassoDaConferenciaTest	6	O "por que este resultado" sai do que foi gravado, e não de texto por regra.
ResumoDaConferenciaTest	9	O resumo da nota e do lote, e o que a precedência não consegue esconder nele.
SituacaoDoProdutoTest	10	Como as verificações de um produto viram uma situação, e o que a situação não pode esconder.
TraducaoDeDesfechoTest	8	A tabela de tradução, conferida combinação a combinação.
aplicacao.papelde trabalho		
MontadorDePapelDeTrabalhoTest	10	Testes de unidade de MontadorDePapelDeTrabalho.

CLASSE DE TESTE	TESTES	O QUE VERIFICA
infraestrutura		
AuditoriaApplicationTest	5	A decisão que o ponto de entrada toma antes de chamar run.
infraestrutura.acuracia		
EscritorDeRelatorioDeAcuraciaCsvTest	7	Escrita do relatório em CSV.
LeitorDeGabaritoCsvTest	12	Leitura do gabarito.
infraestrutura.api		
AnaliseDePontaAPontaTest	43	O caminho inteiro: arquivo entra por HTTP, o pipeline da Etapa 4 lê, o motor roda, a Etapa 5 grava, e o recibo volta.
ApiDeLeituraTest	8	Contrato dos quatro endpoints, por HTTP de verdade e contra um PostgreSQL de verdade.
DescricaoComparadaExpostaTest	9	A descrição da nota ao lado da descrição do NCM, sob o regime opt-in.
MontadorDeRespostasTest	8	A montagem das respostas, com dublês no lugar do banco.
NomeDaRegraTest	7	O nome por extenso de cada regra.
QuatroCenariosDeConferenciaTest	6	Os quatro desfechos da conferência, cada um de ponta a ponta. Uma nota só, quatro cargas
RepresentacaoNuncaOmiteTest	30	Ausência sem motivo não constrói.
SpringWebNaoVazaDaApiTest	3	HTTP e JSON são detalhe de saída, e só infraestrutura/api pode conhecê-los.
infraestrutura.catalogo		
DataEmDiaMesAnoNoCsvTest	7	A data em dd/mm/aaaa, aceita desde 14/09/2026 ao lado de aaaa-mm-dd.
ImportadorClassificacaoTributariaCsvTest	14	Testes de unidade de ImportadorClassificacaoTributariaCsv.
ImportadorClassificacaoTributariaPorTributoCsvTest	13	O CSV de classificação com CBS e IBS em colunas separadas, aceito desde 14/09/2026.
ImportadoresDeCatalogoCsvTest	11	Testes de unidade.
LeitorCsvTest	11	Testes de unidade de LeitorCsv.
LeitorDeCatalogoEmCsvTest	14	Leitura do diretório de catálogo.
RepositoriosDeCatalogoEmMemoriaTest	14	Testes de unidade.
infraestrutura.cli		
ArgumentosTest	12	Testes de unidade de Argumentos.
CodigosDeSaidaDaCliTest	6	A Etapa 8 não mexeu no contrato de saída da CLI. O que este teste guarda
ComandoAvaliarAcuraciaTest	12	O que o comando imprime.

CLASSE DE TESTE	TESTES	O QUE VERIFICA
ComandoServirTest	5	O mecanismo que mantém a API de pé sem alterar AuditoriaApplication. O que está sendo provado
GuardaDeSalNaSubidaTest	10	O guarda que recusa a subida com sal trocado.
LinhaDeComandoTest	9	Despacho de comandos, tratamento de erro e código de saída.
TrocaDeSalComBancoPovoadoTest	4	A recusa de subida contra um PostgreSQL de verdade, com acervo povoado. O que este teste prova que o teste de unidade não prova
infraestrutura.exportacao		
ExportadorXlsxTest	19	Gera a planilha a partir de um papel de trabalho conhecido e confere células específicas.
NenhumIdentificadorEmTextoClaroNaExportacaoTest	6	Guarda automatizada da regra de que a exportação não leva identificador em texto claro.
PapelDeTrabalhoDePontaAPontaTest	6	Do XML à planilha, contra um PostgreSQL de verdade.
PoiNaoVazaDaExportacaoTest	3	O formato do arquivo é detalhe de saída, e só infraestrutura/exportacao pode conhecê-lo.
infraestrutura.lote		
DescricoesTemEscopoDeAnaliseTest	3	O acumulador de descrições é de uma análise, e nunca do processo. Por que um guarda de código-fonte, e não um teste de comportamento
OrigemDeArquivoIlegivelTest	9	O nome do arquivo ilegível entra no banco sem o CNPJ e sem o diretório de quem rodou.
infraestrutura.persistencia		
AcervoDaAnaliseNoBancoTest	7	As duas tabelas da V7, contra um PostgreSQL de verdade.
PersistenciaDeAuditoriaTest	9	Persistência de ponta a ponta contra um PostgreSQL de verdade, com as migrations do Flyway aplicadas. O que este teste existe para provar
infraestrutura.sal		
ResolvedorDeSalTest	9	A cascata de resolução do sal, nos três caminhos. Nenhum teste aqui toca a máquina de quem roda
infraestrutura.upload		
AreaDaAnaliseTest	9	Onde o arquivo enviado vira algo que o pipeline da Etapa 4 sabe ler.
GuardaDePacoteTest	12	O guarda do pacote, exercitado com pacotes montados na hora.
infraestrutura.xml		
ClassesGeradasNaoVazamTest	3	As classes geradas a partir do XSD são detalhe de infraestrutura, e só o pacote infraestrutura.xml pode enxergá-las.
DescricaoDeProdutoLidaTest	10	O xProd é o campo mais sujo do XML, e entra saneado.
LeitorDocumentoFiscalTest	8	Testes de unidade de LeitorDocumentoFiscal.
LeitorLoteTest	9	Testes de unidade de LeitorLote.

CLASSE DE TESTE	TESTES	O QUE VERIFICA
NenhumIdentificadorOriginalNoDominioTest	5	Guarda automatizada da promessa central da normalização: CNPJ e CPF não entram no domínio.
NormalizadorDocumentoTest	15	Testes de unidade de NormalizadorDocumento.
PseudonimizadorTest	7	Testes de unidade de Pseudonimizador.
SalDeInstalacaoTest	6	Testes de unidade de SalDeInstalacao.

Glossário

NF-e / NFC-e	Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica: os documentos cujo XML o sistema lê.
IBS e CBS	Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuição sobre Bens e Serviços. O sistema confere a coerência dos campos desses tributos no documento; não calcula tributo.
Chave de acesso	Identificador de 44 dígitos do documento. Parte dos dígitos é o CNPJ do emitente, por isso ela é pseudonimizada ou mascarada nas saídas.
NCM	Código de classificação da mercadoria, com 8 dígitos.
CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações, com 4 dígitos.
CST	Código de Situação Tributária declarado para IBS e para CBS.
cClassTrib	Código de classificação tributária declarado no item.
XSD / JAXB	O esquema oficial do leiaute do XML e a biblioteca que gera, a partir dele, as classes Java de leitura.
Catálogo normativo	As tabelas de referência (classificações, NCM, vínculos com anexos e alíquotas), importadas de CSV em tempo de execução. O código não contém nenhum valor delas.
Carga	Uma importação do catálogo, identificada por versão.
Cobertura	O período e a fonte que a carga declara alcançar, por tabela. Decide se o silêncio do catálogo vira apontamento ou vira não avaliado.
Vigência	O intervalo de datas em que um registro do catálogo vale. Toda consulta é resolvida na data de emissão do documento.
Natureza da carga	A declaração, por tabela, de que o conteúdo é NORMATIVO (transcrição de fonte) ou FICTICIO (demonstração).
Apontamento / achado	Uma incoerência encontrada por uma regra, com evidências e fundamento.
Não avaliado	Desfecho de uma regra que não conseguiu julgar — faltou campo no documento ou tabela no catálogo. Nunca é tratado como conforme.
Execução	Uma rodada de auditoria gravada, com o recibo do que entrou e do que saiu.
Análise	Uma execução feita pela interface web, que grava também os itens lidos e os arquivos ilegíveis.

Tratativa	A decisão de uma pessoa (aceito ou refutado) sobre um apontamento, com justificativa.
Papel de trabalho	A planilha xlsx de uma execução: resumo, achados e não avaliados.
Sal	O segredo de instalação misturado ao CNPJ/CPF antes do resumo criptográfico, para o pseudônimo não ser reversível.
Pseudônimo	O resumo SHA-256 que substitui CNPJ e CPF dentro do sistema.
Gabarito	O CSV rotulado à mão (ACHADO ou CONFORME por documento, item e regra) contra o qual a acurácia é medida.
Porta / adaptador	Interface declarada por uma camada interna (porta) e a classe da infraestrutura que a implementa (adaptador).